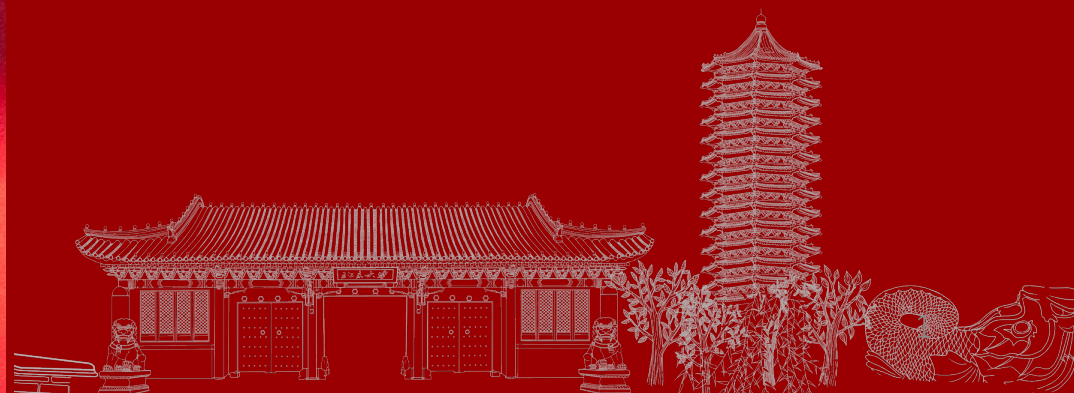


人工智能引论

14. 计算机视觉 - 三维重建

授课教师 张辉帅

2026年05月9日



1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究

目录

1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究

从三维空间到二维图像



北京大学
PEKING UNIVERSITY

从不同的**视角**观察自然世界的物体和场景会看到不同的内容。

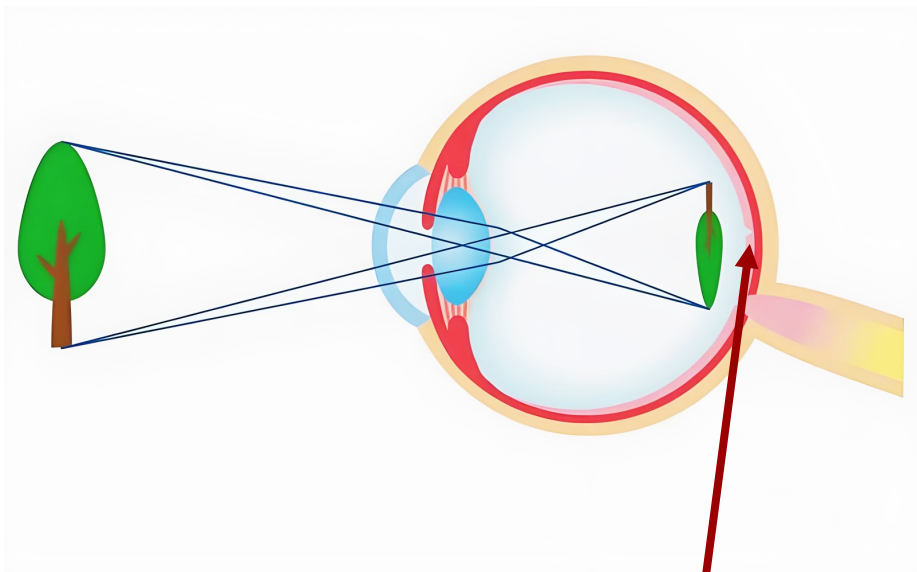


从三维空间到二维图像

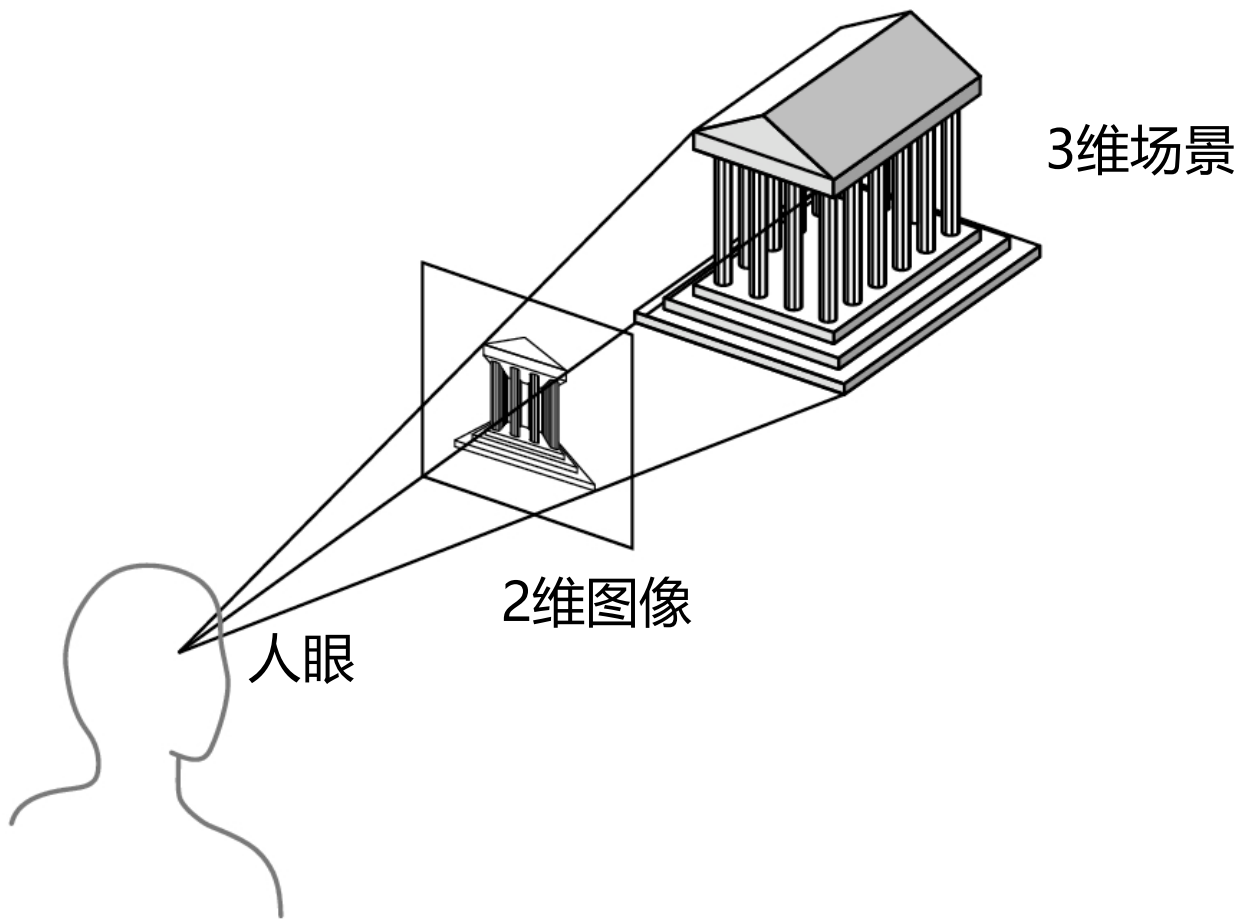


北京大学
PEKING UNIVERSITY

自然世界是**三维**的，而人类感知光的组织——视网膜几乎在一个**二维**平面上

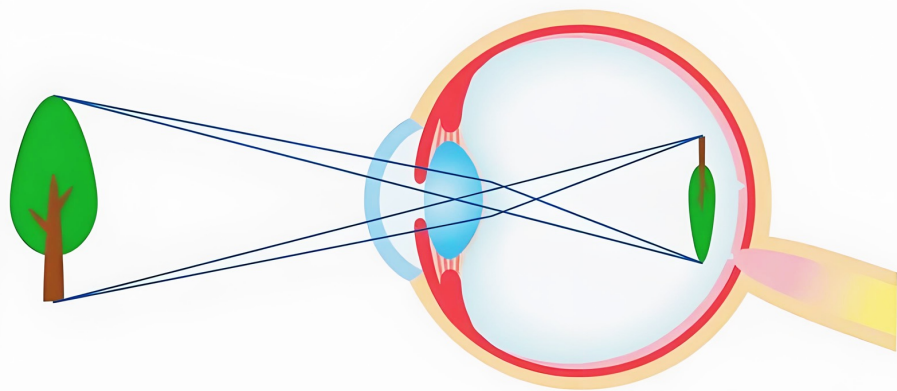


视网膜

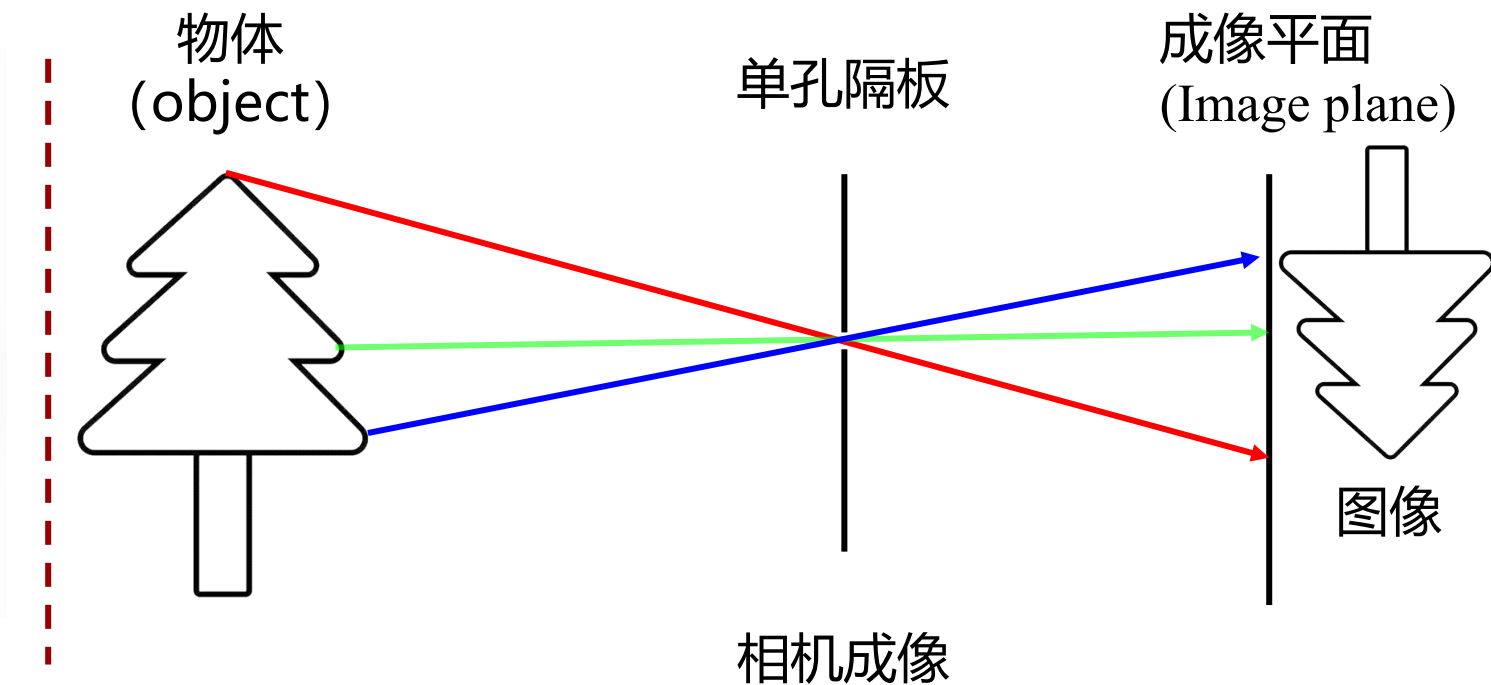


从三维空间到二维图像

针孔模型 (Pinhole model) 是成像的基本模型，主要利用光沿直线传播的性质，将不同空间位置的光投影到不同的平面位置再转化成图像信号。



人眼成像



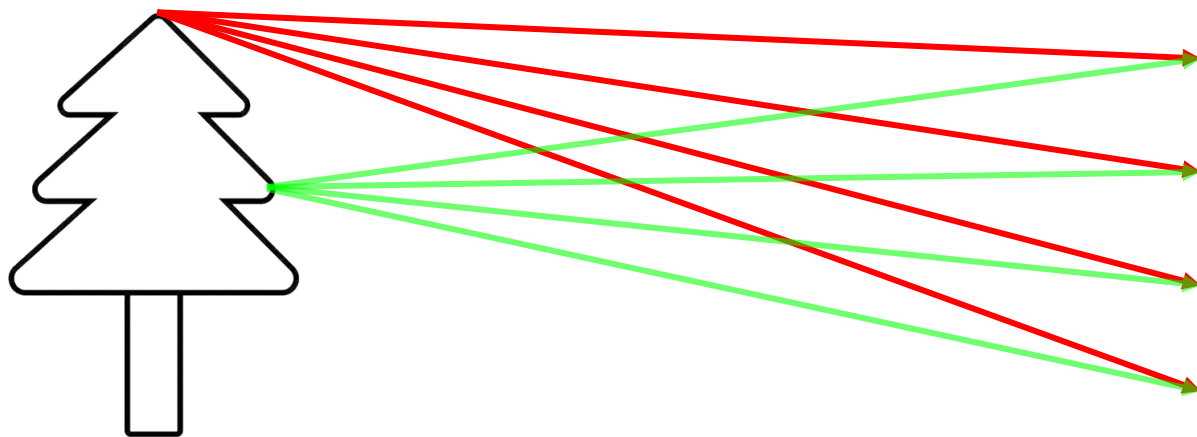
相机成像

针孔模型

不对光线施加限制时，成像平面上每个点会获得空间中所有位置反射光的混合光，因而无法得到清晰的图像。

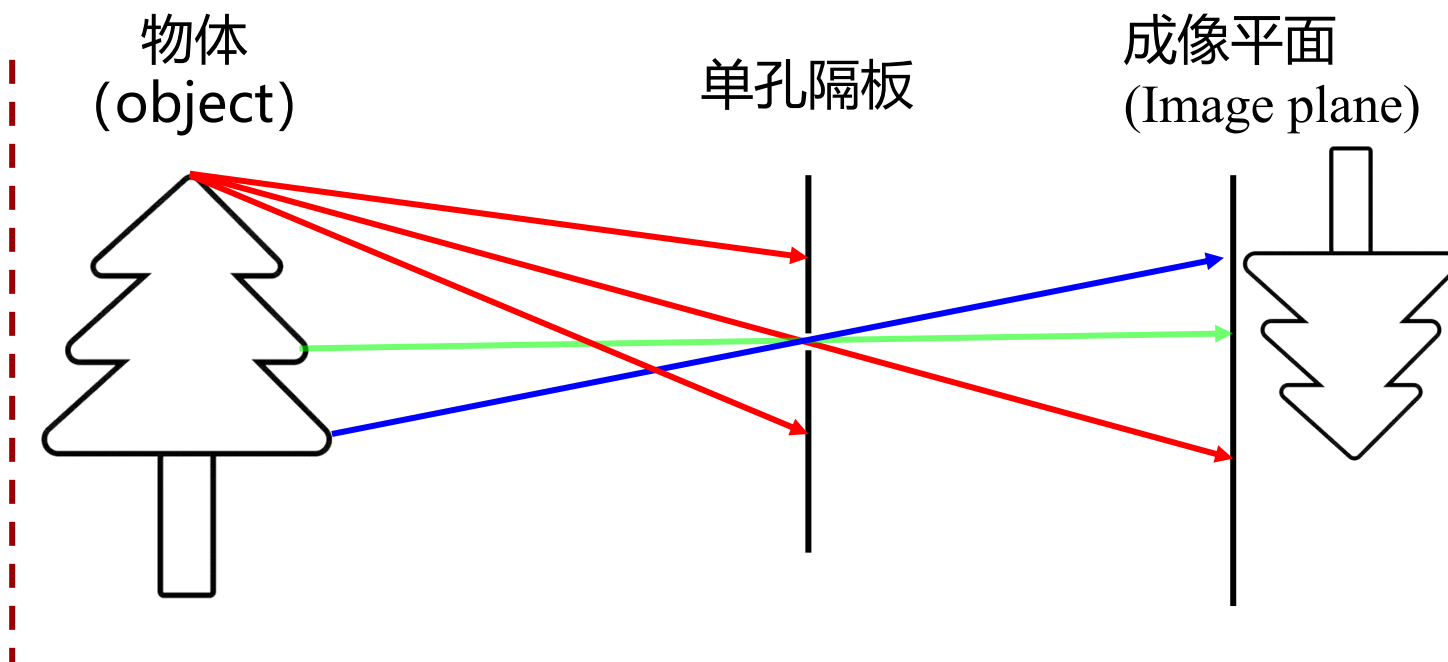
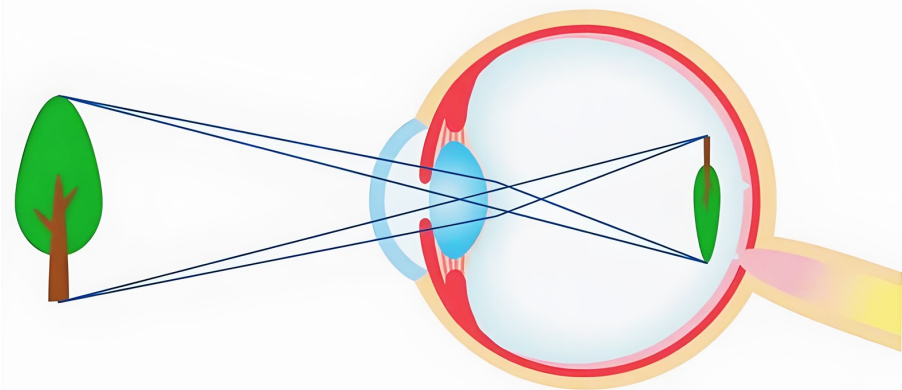
物体(object)

成像平面(Image plane)



针孔模型

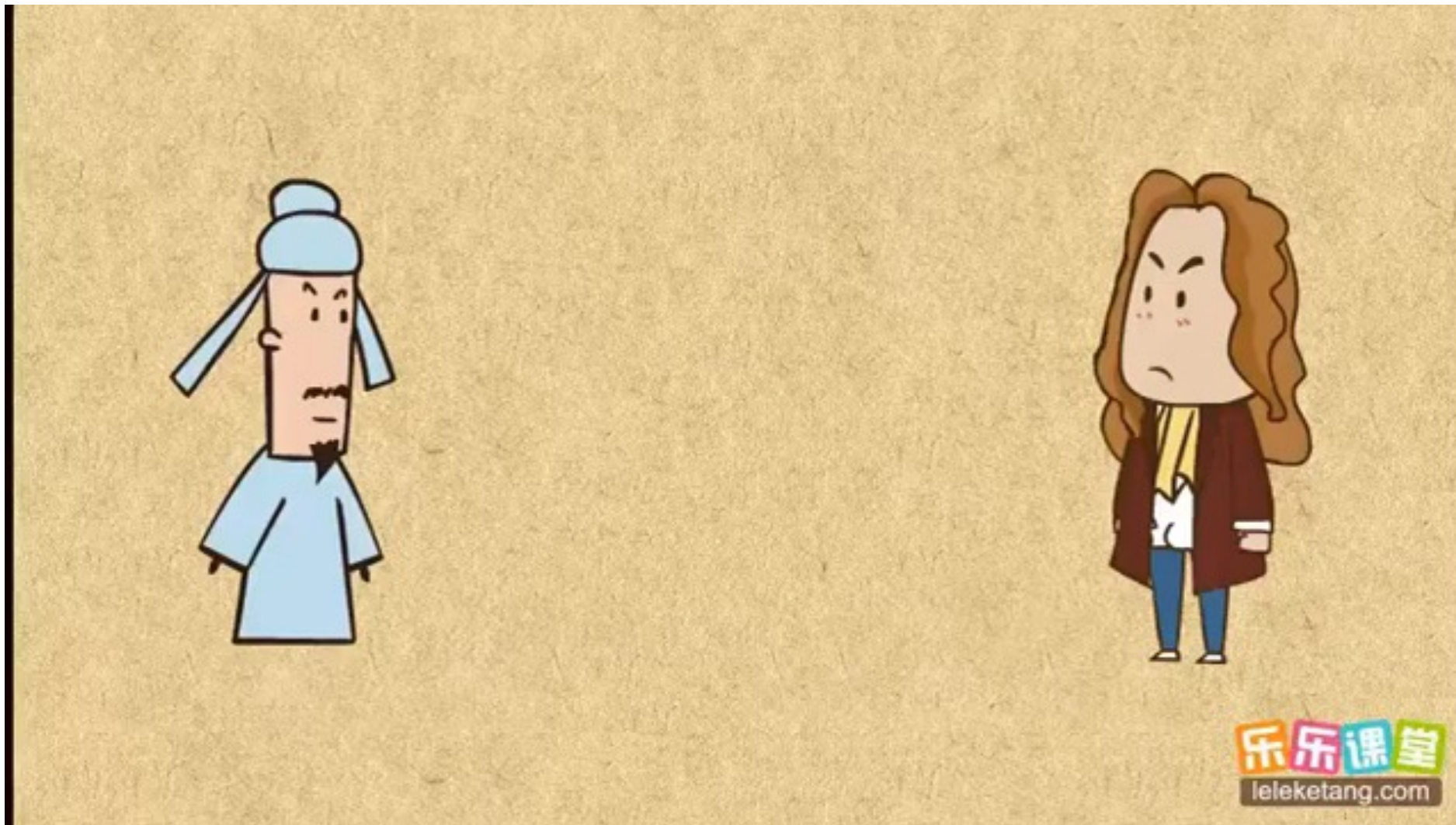
单孔隔板过滤混合光，使穿过隔板的光线代表特定的空间位置。



针孔模型



北京大学
PEKING UNIVERSITY

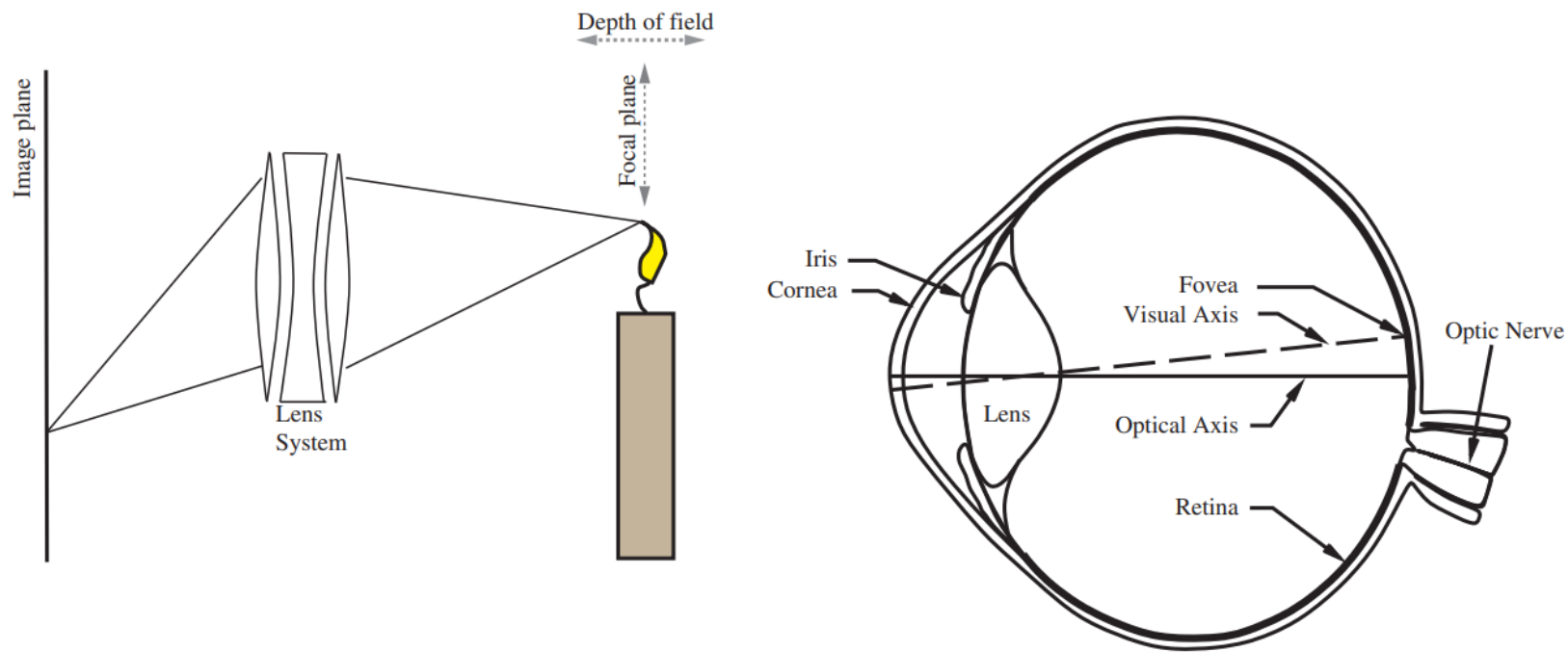


视频来源: <https://www.youtube.com/watch?v=F-RAXHfUHxo>

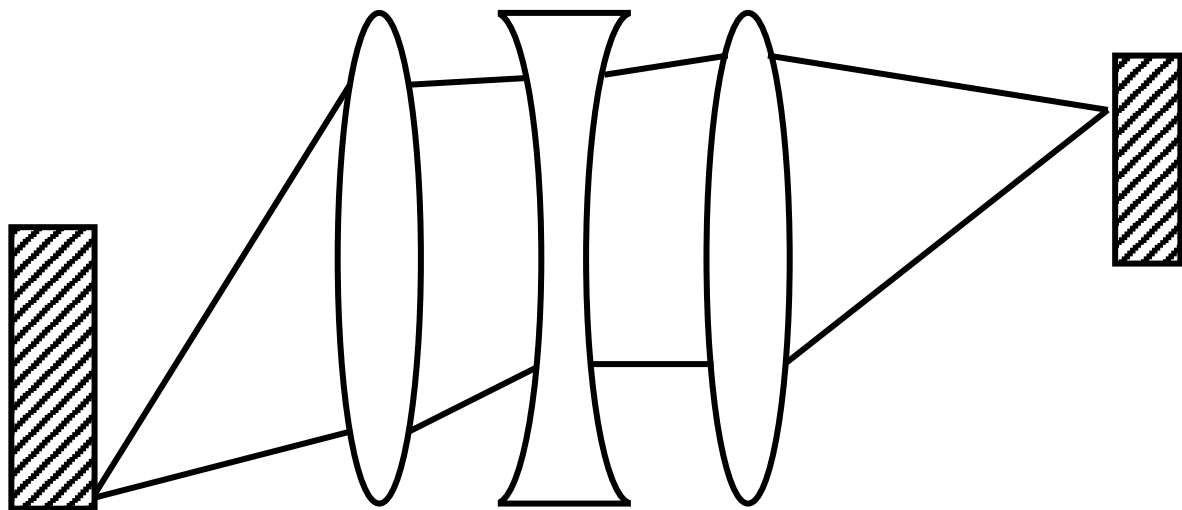
针孔模型



由于小孔的通光量比较小，难以保证成像的细节，在相机中，通常借鉴人眼的结构，利用凸透镜进行光线调整。



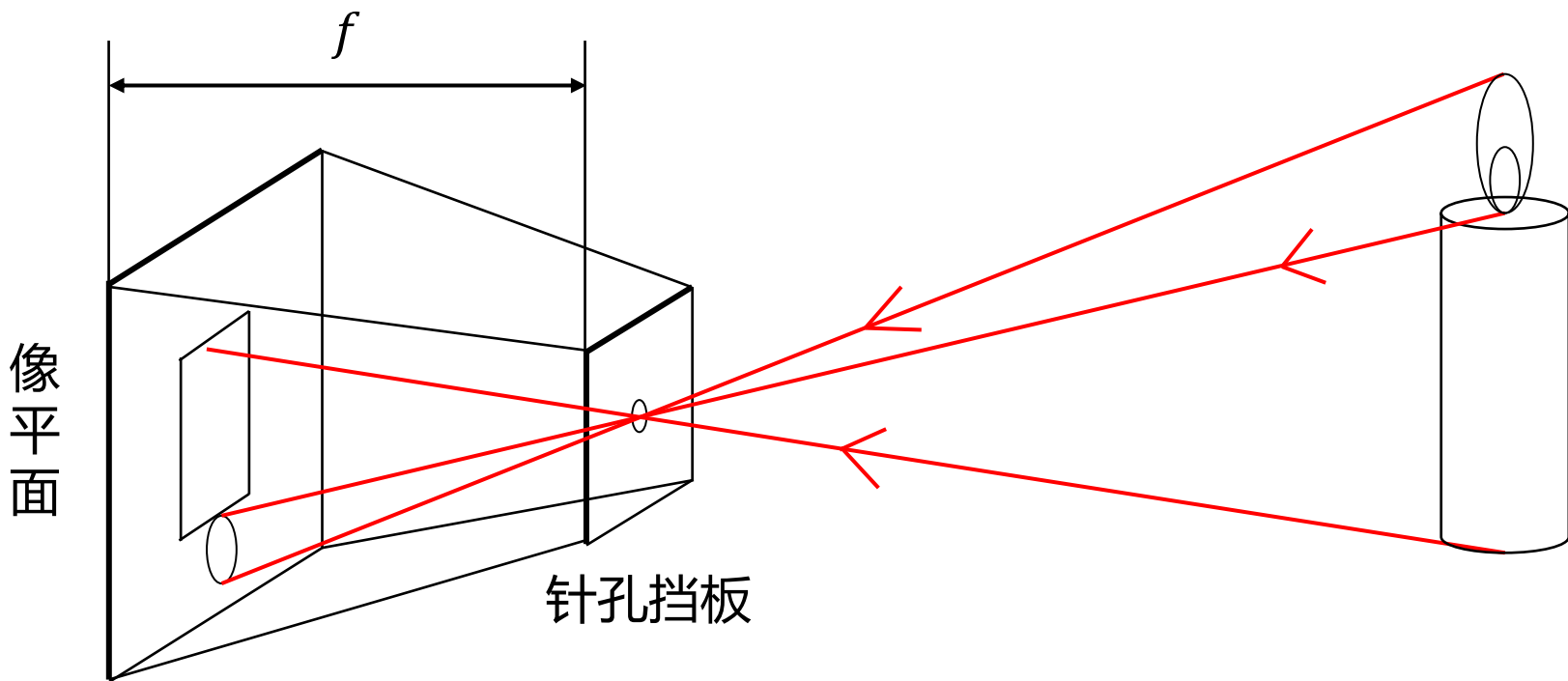
透镜组合的作用是将空间中一个点发出的光汇集到成像平面上一点。因为凸透镜面积远大于小孔，因此通光量显著增强，成像质量提升。通过透镜组合采集的图像仍可以近似成针孔模型进行分析。



针孔模型



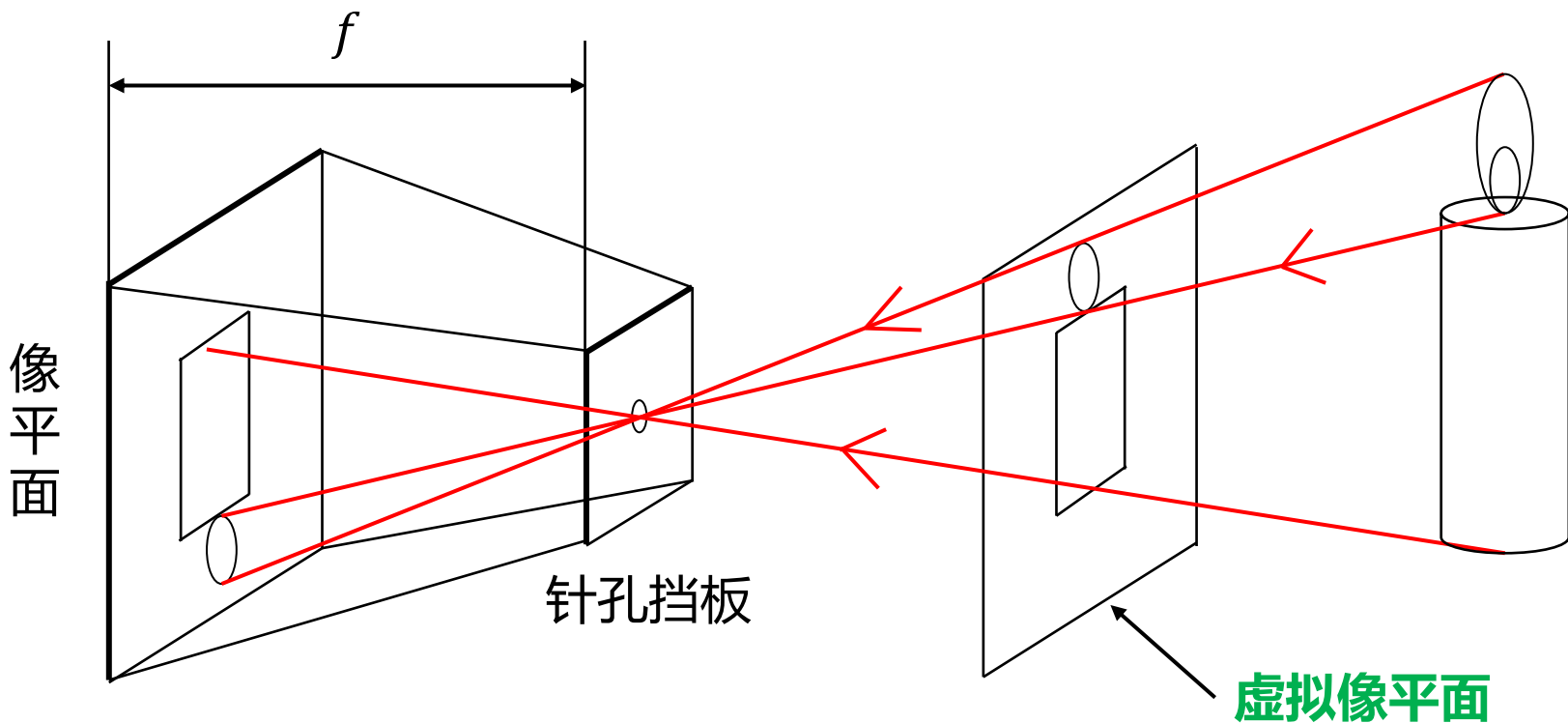
在针孔模型中，像平面成像形状是物体形状透过针孔 “**反转**” 生成的。



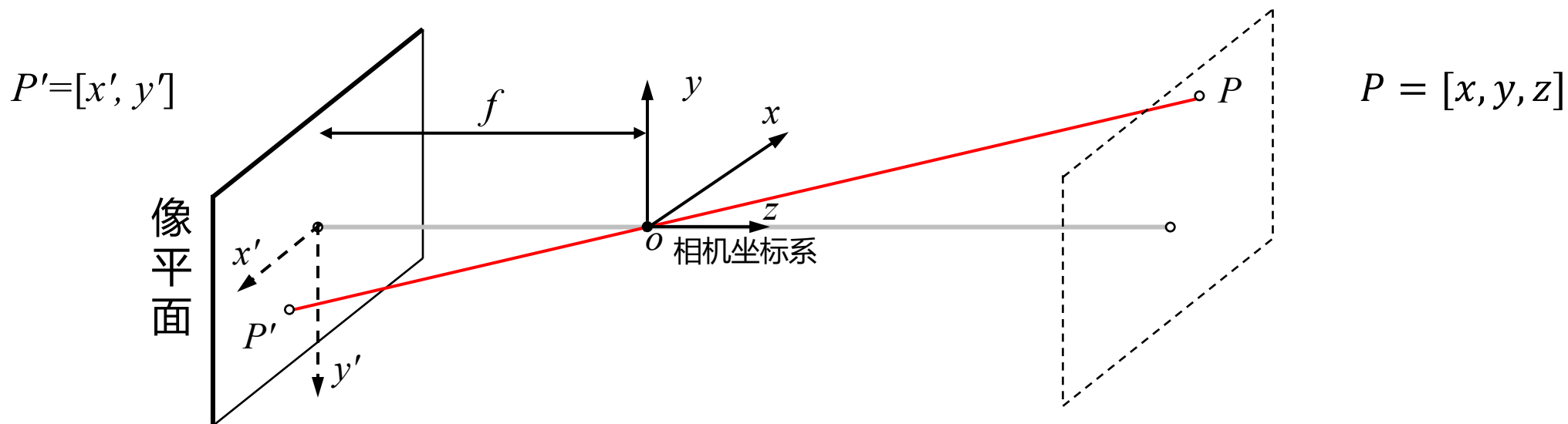
针孔模型



为了便于研究物体的实际几何信息，在计算机视觉中，通常对与实际物体同方向、与像平面中物体同大小的**虚拟像平面**中的图像进行处理。



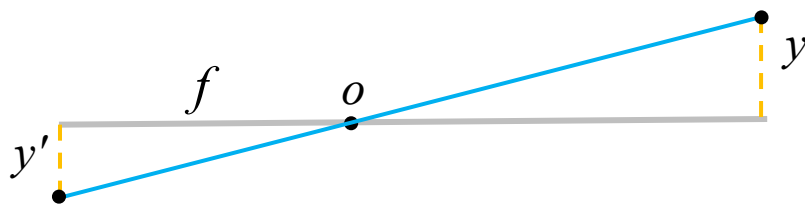
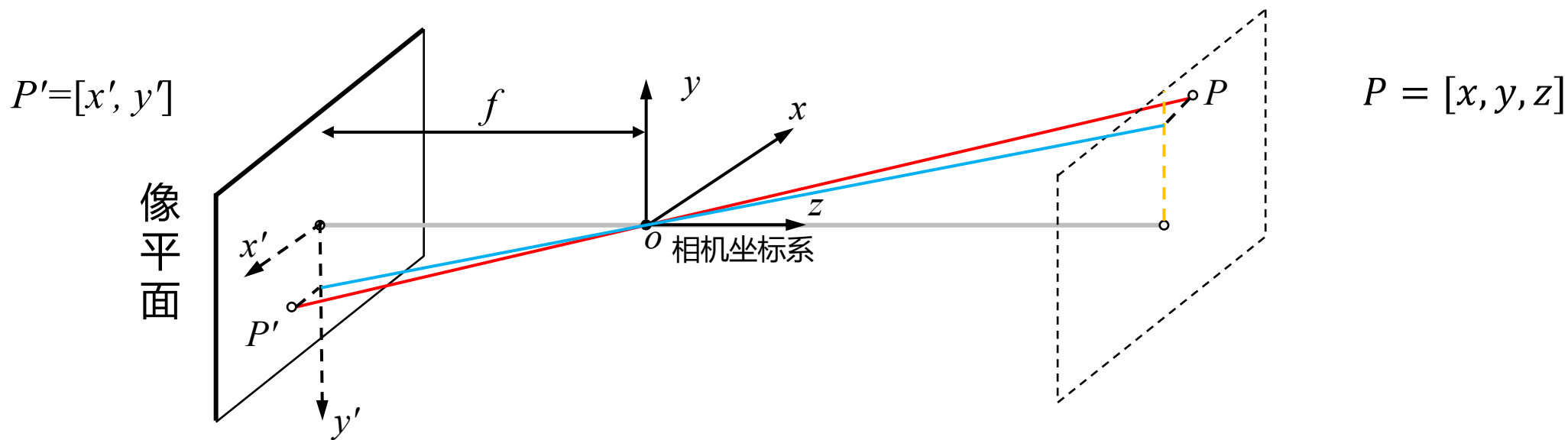
从空间坐标到图像坐标：通过三角形相似关系可以得到空间中的点与图像中点的对应关系。



针孔模型



从空间坐标到图像坐标：通过三角形相似关系可以得到空间中的点与图像中点的对应关系。



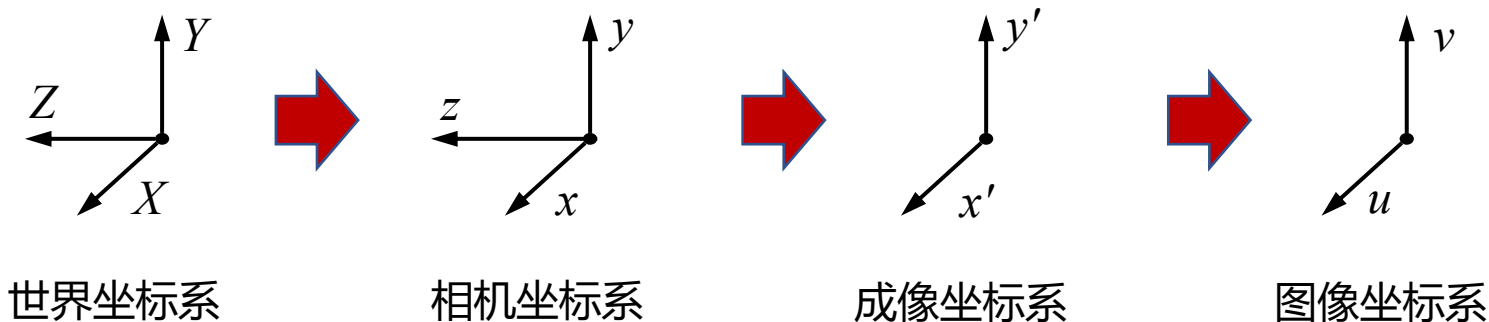
$$\frac{z}{f} = \frac{y}{y'} \Rightarrow y' = f \frac{y}{z}$$

三角形相似

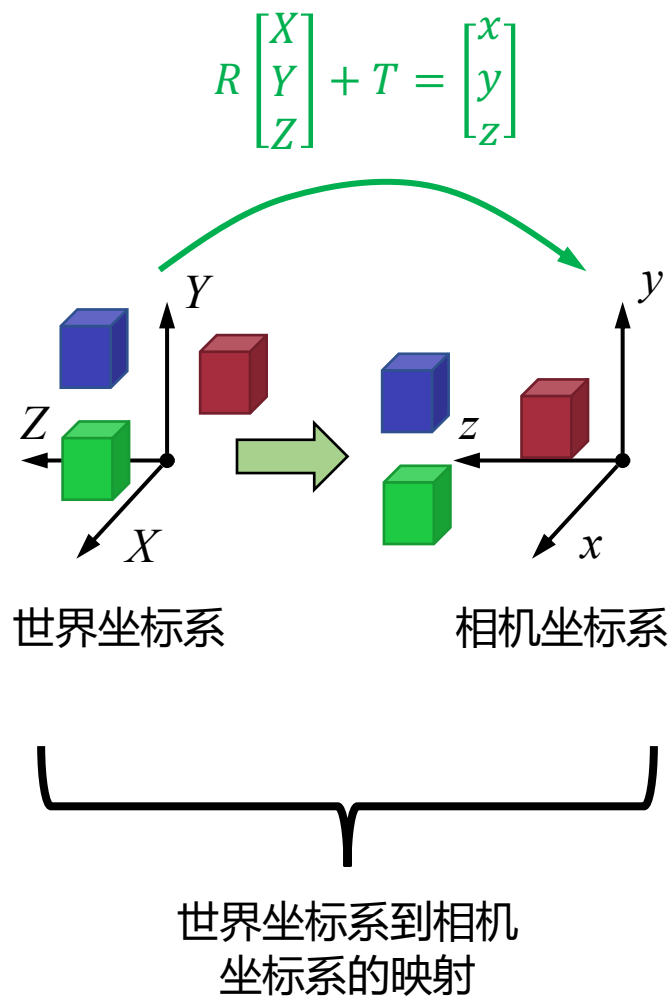
从空间坐标到图像坐标：图像采集的过程从几何角度可看作是一个将客观世界的场景通过**投影**进行**空间转化**的过程。

投影成像涉及到在不同坐标系之间的转换

- (1) 世界坐标系: XYZ ;
- (2) 相机坐标系: xyz , 一般取相机的光轴为 z 轴;
- (3) 成像平面坐标系: $x'y'$;
- (4) 图像坐标系: uv 。

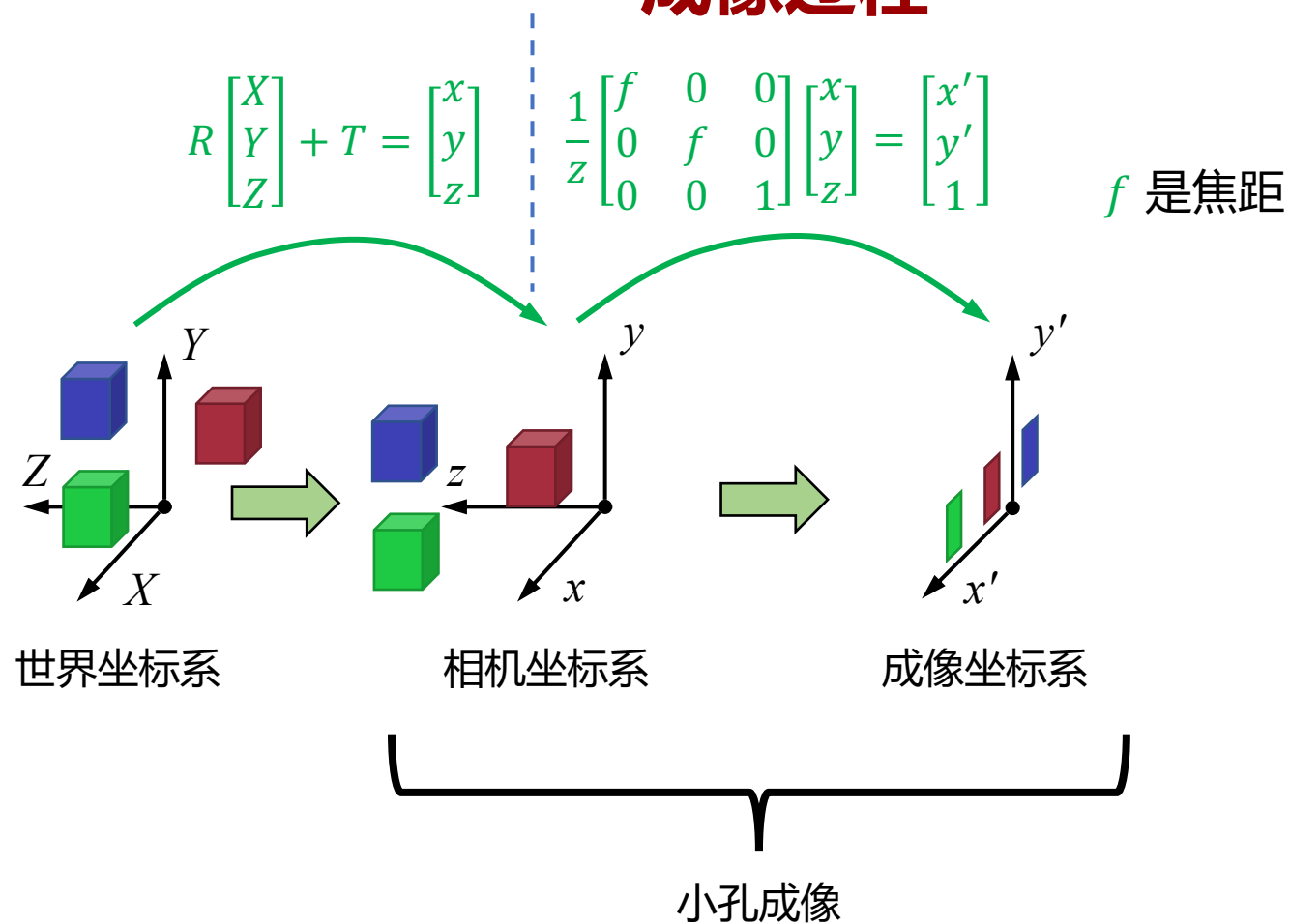


成像过程

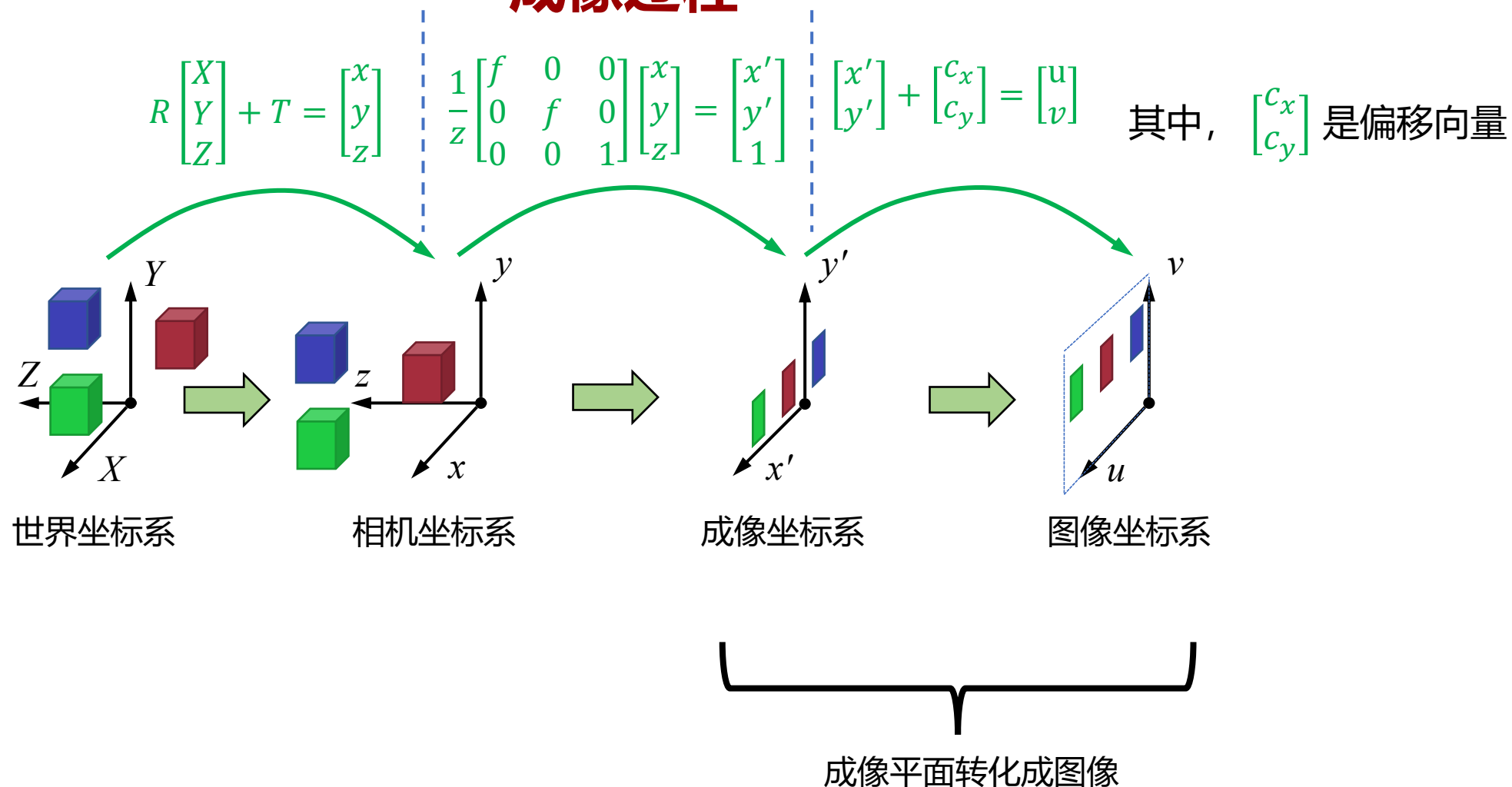


R 是3x3旋转矩阵,
 T 是3x1的平移矩阵

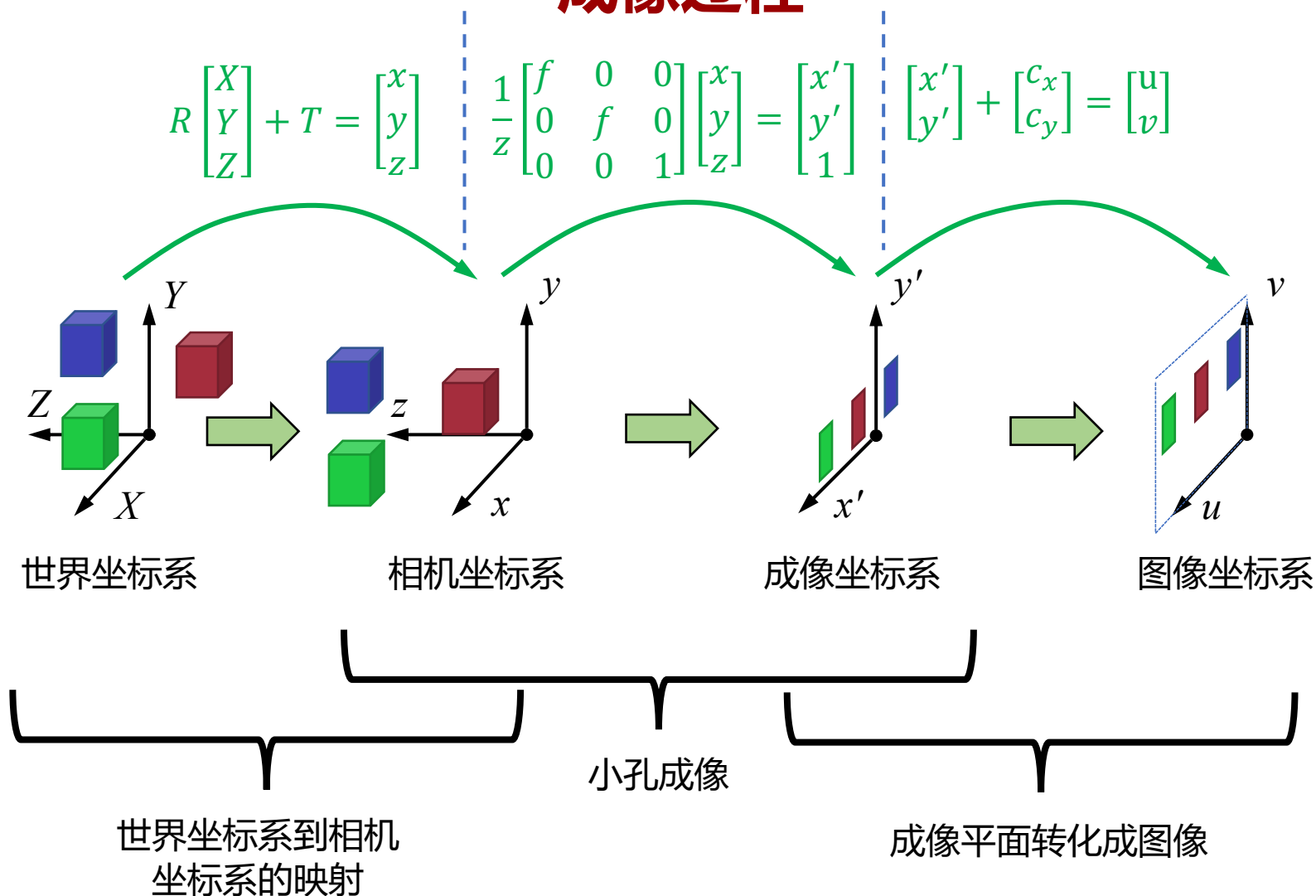
成像过程



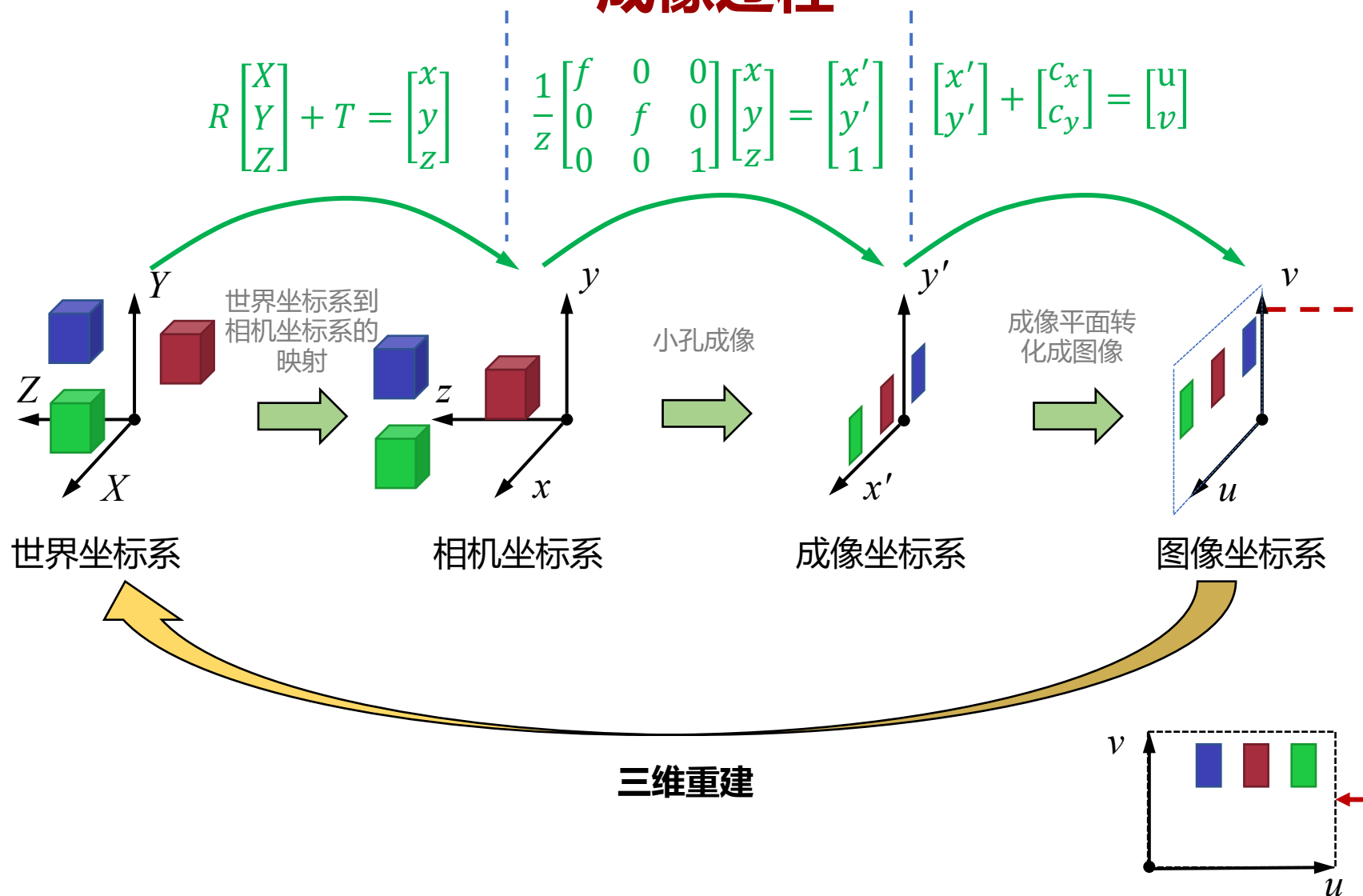
成像过程



成像过程

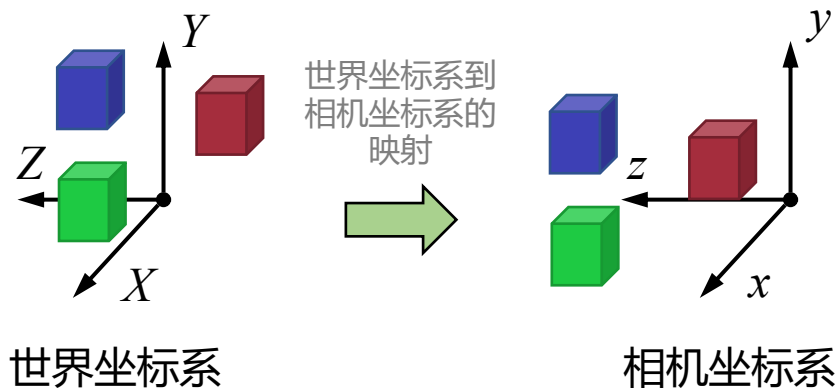


成像过程



成像过程公式化表达

(a) 三维坐标系的转换矩阵



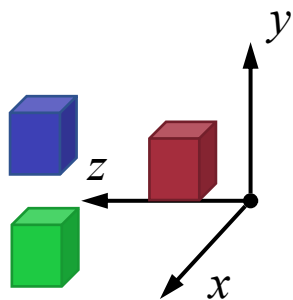
从世界坐标系到相机坐标系的映射过程可以拆解成绕坐标原点**旋转R**和**平移T**两个过程，即： $R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + T = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 其中 $T = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix}$

利用齐次坐标，这两个过程可以统一写成： $\begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$ 或简单写成 $[R \quad T] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

因此，世界坐标系中的点 $P = (X, Y, Z)$ 到相机坐标系中点 $P = (x, y, z)$ 的映射过程为 $[R, T] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

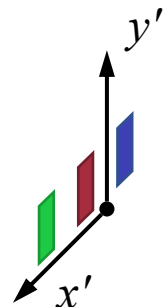
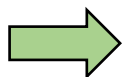
成像过程公式化表达

(b) 小孔成像



相机坐标系

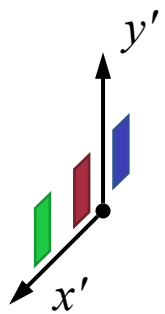
小孔成像



成像坐标系

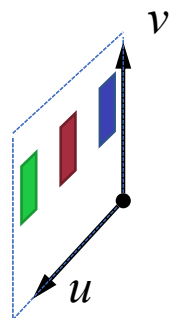
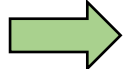
$$y' = f \frac{y}{z} \quad x' = f \frac{x}{z} \quad (1)$$

(c) 成像平面转化

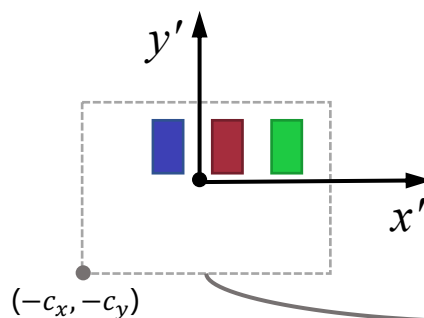
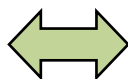


成像坐标系

成像平面转
化成图像



图像坐标系



光轴（z轴）通常映射到成像区域的中心，在输出的图像上，所有点坐标相比于成像坐标系的坐标发生 (c_x, c_y) 的偏移，所以

$$v = y' + c_y, u = x' + c_x$$

代入公式(1)得 $v = f \frac{y}{z} + c_y, u = f \frac{x}{z} + c_x$ (2)

成像过程公式化表达

(d) 成像过程的矩阵表示

对于相机坐标系上一点 $P = (x, y, z)$, 其在图像坐标系中的坐标为 $P^* = (u, v)$, 满足公式(2):

$$v = f \frac{y}{z} + c_y, u = f \frac{x}{z} + c_x$$

为便于 P^* 相关的矩阵计算, 引入 **齐次坐标**:

① 坐标系坐标转化成齐次坐标: $(x, y, z) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (u, v) \Rightarrow \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$

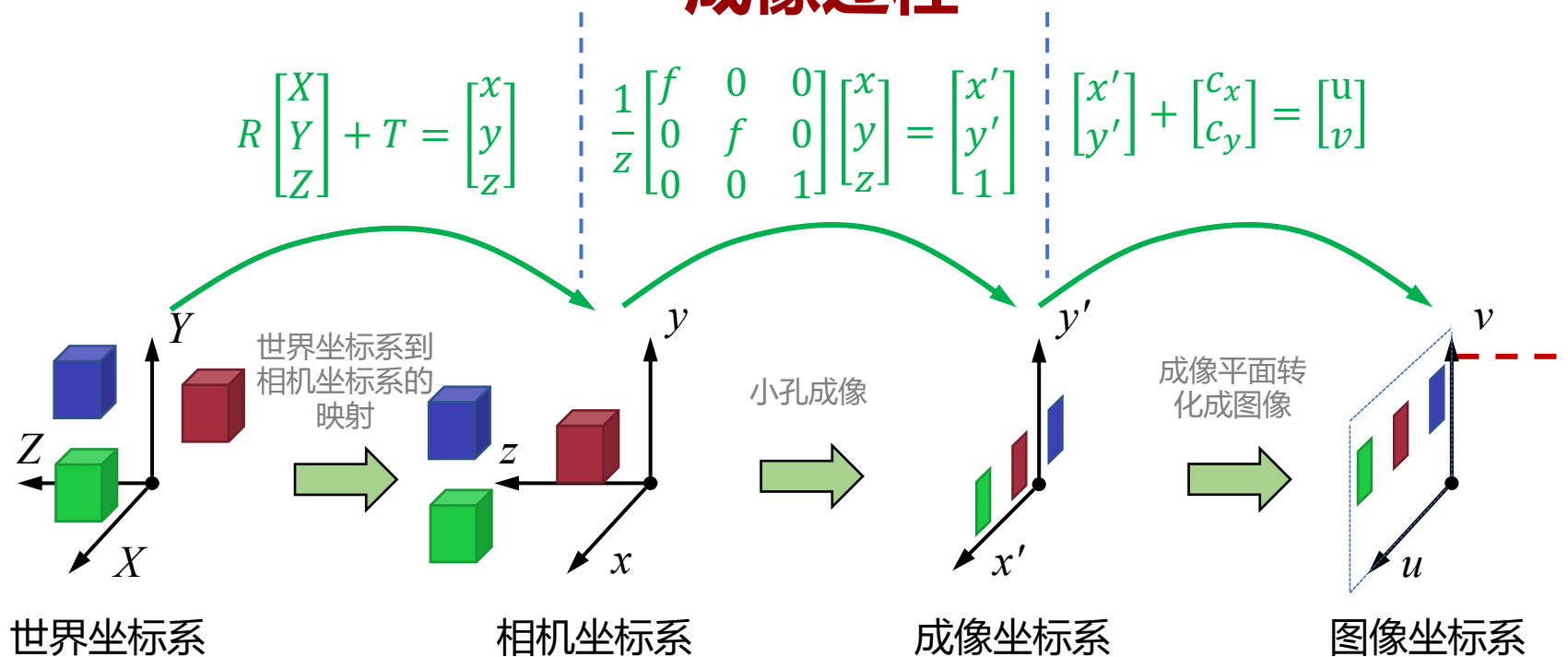
② 齐次坐标转坐标系坐标: $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = (\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w}), \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = (\frac{u}{w}, \frac{v}{w}),$ 其中 w 是 **齐次项参数**。

通常, P 和 P^* 的齐次坐标分别写作:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad P^* = \begin{bmatrix} f \frac{x}{z} + c_x \\ f \frac{y}{z} + c_y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z} \begin{bmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z} KP \quad \Rightarrow \quad P^* = \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = KP$$

其中, **K 称为相机的内参矩阵**

成像过程

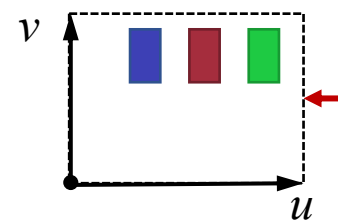


对于世界坐标系中的点 (X, Y, Z) , 其通过相机转化为图像上投影点 (u, v) 的过程为:

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad K [R \quad T] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

K : 相机内参

$[R \quad T]$: 相机外参

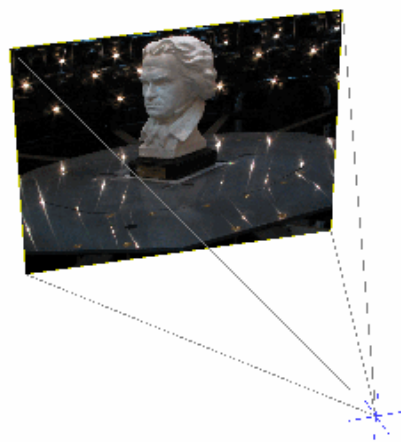


目录

1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究

直观理解三维重建

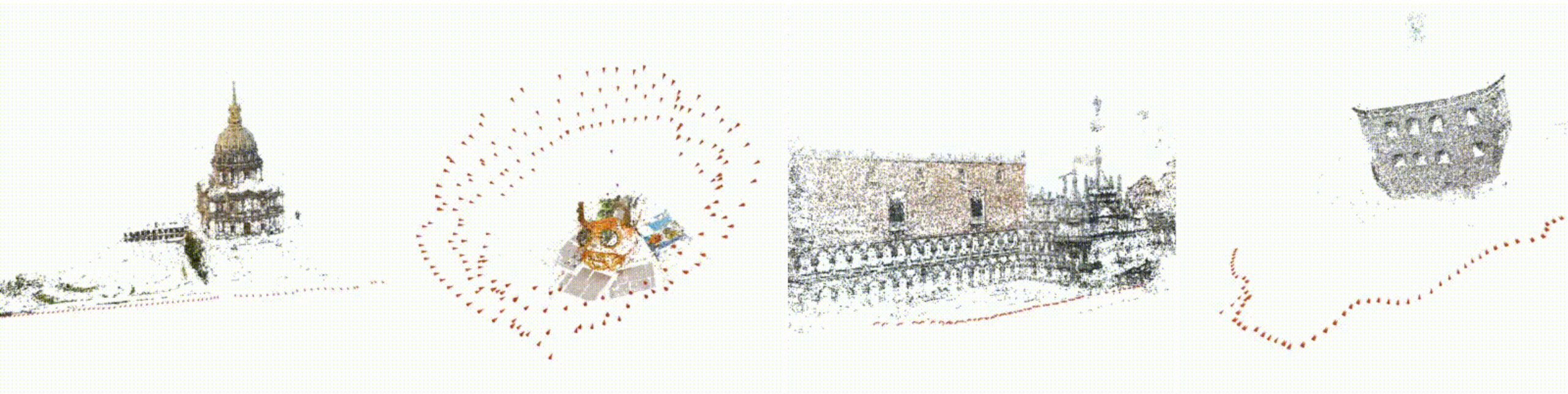
三维重建(3D reconstruction)是指根据二维投影或影像描述物体在三维空间中的结构和形状的过程。



多张二维图像还原三维物体

如何重建三维

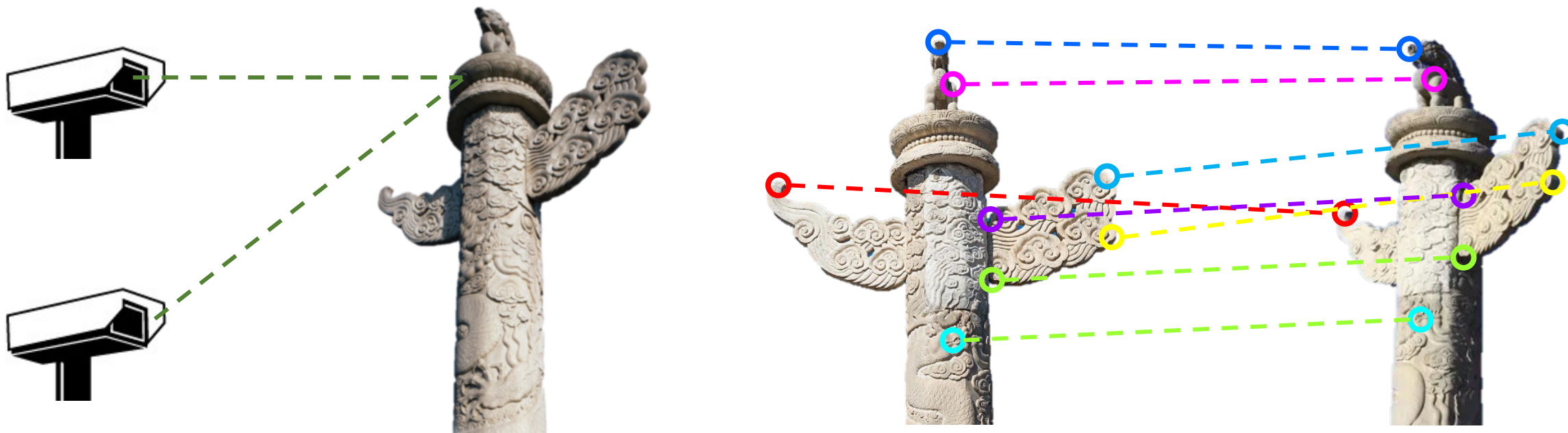
以上内容介绍了从三维空间中的点 (X, Y, Z) 变换到二维平面上点 (u, v) 的物理和数学过程，接下来介绍其逆变换过程的原理和方法



三维重建结果示例
(红色点为图像采集的视点)

基于对应点重建

三维重建基本原理：根据两个相机图像中的对应点关系，先求解两个相机之间的相对位置，再计算出图像上每个点在空间中的位置



假设两幅图像存在对应点：

$$\begin{aligned}(u_1^1, v_1^1) &\leftrightarrow (u_2^1, v_2^1) \\ (u_1^2, v_1^2) &\leftrightarrow (u_2^2, v_2^2) \\ &\vdots \\ (u_1^n, v_1^n) &\leftrightarrow (u_2^n, v_2^n)\end{aligned}$$

对于世界坐标系中的点 (X, Y, Z) ，其在两相机得到的图像上的投影点计算方式为：

$$A_1 \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = w_1 \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = w_2 \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$A_1 = K_1[R_1, T_1]$, $A_2 = K_2[R_2, T_2]$ 分别为两个相机的**内参矩阵** K 和世界坐标系到相机坐标系的变换矩阵 $[R, T]$ (外参)的乘积，表示从世界坐标系到图像坐标系的变换过程。

w_1 和 w_2 是齐次项参数。

基于对应点重建

三维重建基本原理：根据两个相机图像中的对应点关系，先求解两个相机之间的相对位置，再计算出图像上每个点在空间中的位置

假设两幅图像存在对应点：

$$\begin{aligned}(u_1^1, v_1^1) &\leftrightarrow (u_2^1, v_2^1) \\ (u_1^2, v_1^2) &\leftrightarrow (u_2^2, v_2^2) \\ &\vdots \\ (u_1^n, v_1^n) &\leftrightarrow (u_2^n, v_2^n)\end{aligned}$$

每组对应点成像过程存在如下关系：

$$A_1 \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = w_1 \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = w_2 \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

假设相机1和相机2的内参矩阵 K 和 $[R, T]$ 均已知，在此基础上可计算每个点的空间坐标：

$$\begin{aligned}A_1 &= \begin{bmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & a_{13}^1 & a_{14}^1 \\ a_{21}^1 & a_{22}^1 & a_{23}^1 & a_{24}^1 \\ a_{31}^1 & a_{32}^1 & a_{33}^1 & a_{34}^1 \end{bmatrix} \\ A_2 &= \begin{bmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 & a_{14}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 & a_{24}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 & a_{34}^2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

代入公式得

$$\begin{cases} a_{11}^1 X + a_{12}^1 Y + a_{13}^1 Z + a_{14}^1 = w_1 u_1 & \textcircled{1} \\ a_{21}^1 X + a_{22}^1 Y + a_{23}^1 Z + a_{24}^1 = w_1 v_1 & \textcircled{2} \\ a_{31}^1 X + a_{32}^1 Y + a_{33}^1 Z + a_{34}^1 = w_1 & \textcircled{3} \\ a_{11}^2 X + a_{12}^2 Y + a_{13}^2 Z + a_{14}^2 = w_2 u_2 & \textcircled{4} \\ a_{21}^2 X + a_{22}^2 Y + a_{23}^2 Z + a_{24}^2 = w_2 v_2 & \textcircled{5} \\ a_{31}^2 X + a_{32}^2 Y + a_{33}^2 Z + a_{34}^2 = w_2 & \textcircled{6} \end{cases}$$

(未知数为 w_1, w_2, X, Y, Z)

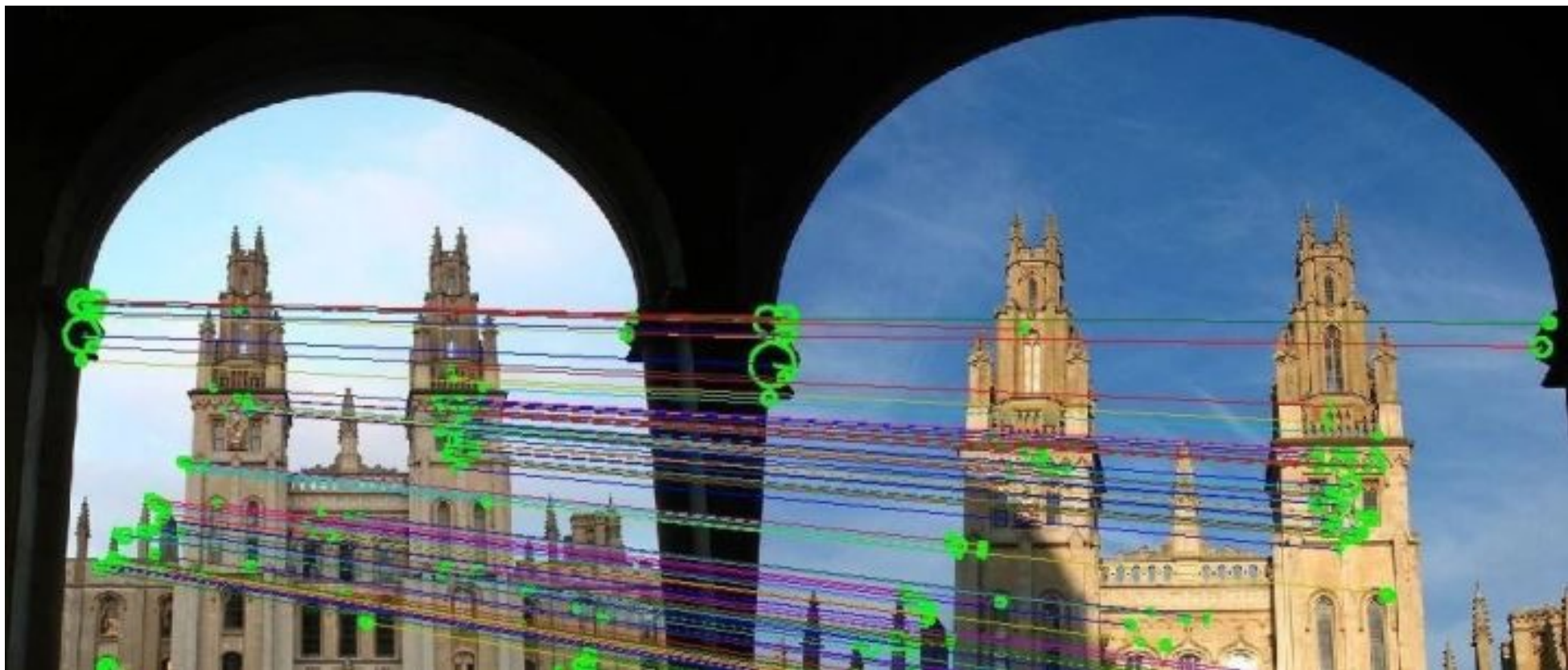
基于对应点重建



北京大学
PEKING UNIVERSITY

如何获得不同相机视角下的对应点？

特征点检测和匹配





基于对应点重建

常用的特征点描述子

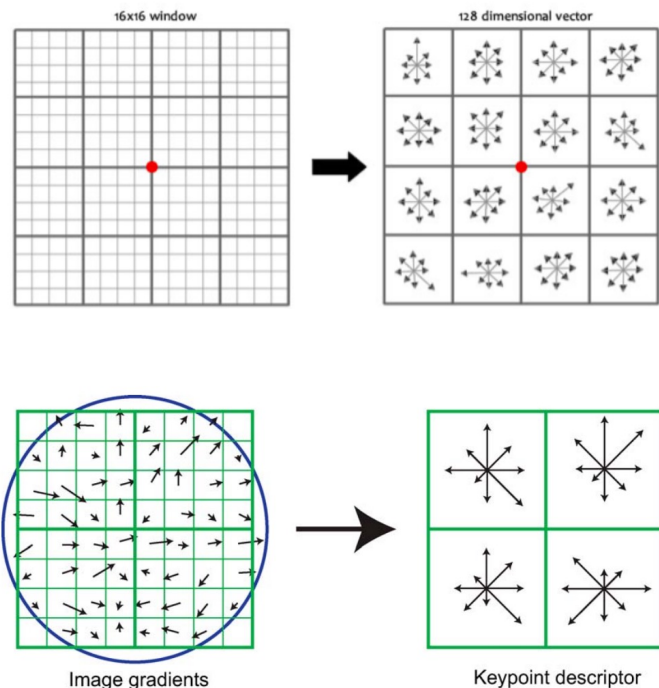
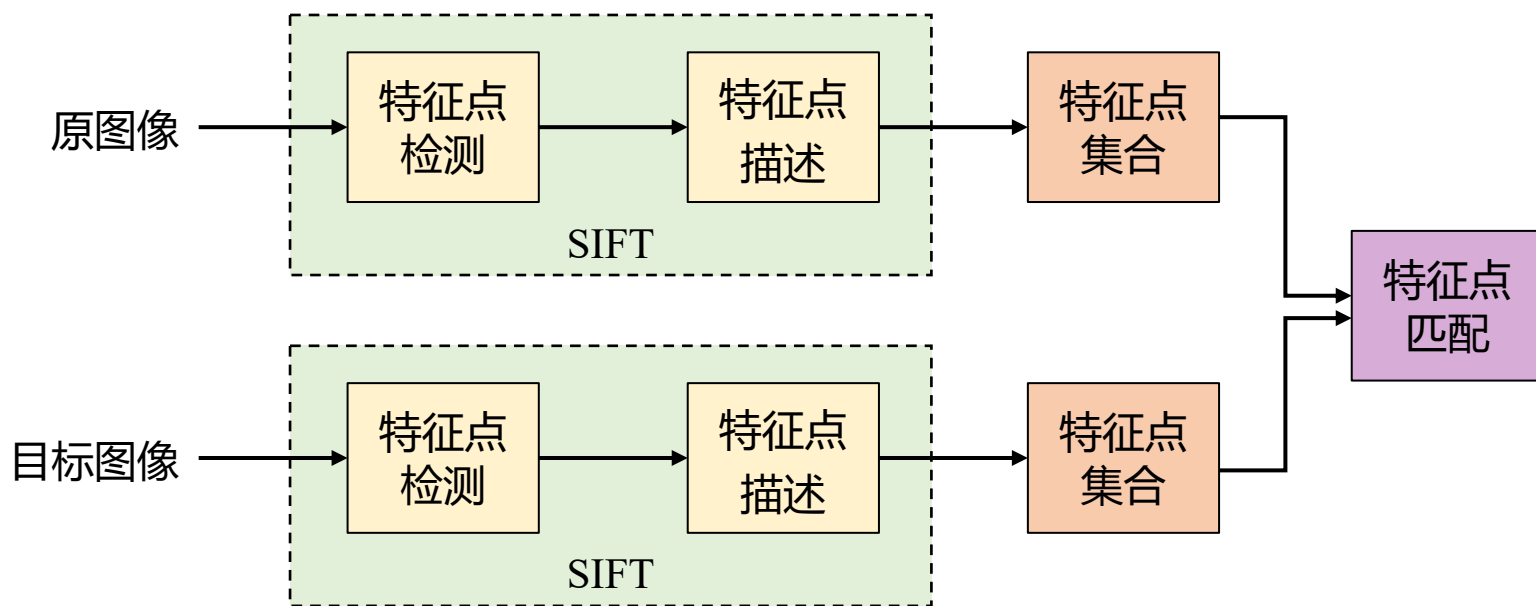
- Harris角点检测
- 高斯-拉普拉斯特征检测子(Laplacian of Gaussian, LoG)
- **尺度不变特征变换(Scale-invariant feature transform, SIFT)**
- 加速稳健特征算法(Speeded Up Robust Features, SURF)
- 加速分割测试特征提取(Features From Accelerated Segment Test, FAST)
- 特征点检测算子(Oriented FAST and Rotated BRIEF, ORB)

基于对应点重建



北京大学
PEKING UNIVERSITY

以SIFT为例的特征提取和匹配过程



特征提取和匹配主要有三大工序：

- 1、**检测关键点**：提取图像上具有特殊性质的点；
- 2、**生成关键点描述子**：关键点处的局部特征；
- 3、**关键点匹配**：通过两幅图像中关键点特征的两两比较，找出相互匹配的若干特征点对，然后将其作为对应点。

SIFT特征的优点

- SIFT特征是图像的局部特征，其对旋转、尺度缩放、亮度变化保持不变性，对视角变化、仿射变换、噪声也保持一定程度的稳定性；
- 独特性(Distinctiveness)好，信息量丰富，适用于在海量特征数据库中进行快速、准确的匹配；
- 多量性，即使少数的几个物体也可以产生大量SIFT特征向量；
- 经过优化的SIFT算法可满足一定的速度需求；
- 可扩展性，可以很方便的与其他形式的特征向量进行联合。

基于对应点重建

SIFT特征点匹配实例



北京大学
PEKING UNIVERSITY



目录

1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究



三维重建的难点

基于对应点的方式虽然可以对一些简单对象进行重建，但是在实际应用中难以取得良好的性能，主要原因包括：

- 遮挡现象
- 纹理缺乏
- 光照变化

三维重建的难点



北京大学
PEKING UNIVERSITY

遮挡现象

遮挡造成关键点和目标表面信息缺失，噪声相机参数难以准确估计



飞机



汽车

三维重建的难点

纹理缺乏

关键点检测依赖于具有显著纹理特征的区域，当图像中缺乏纹理时，易导致难以获得可靠的关键点



玻璃杯



苹果

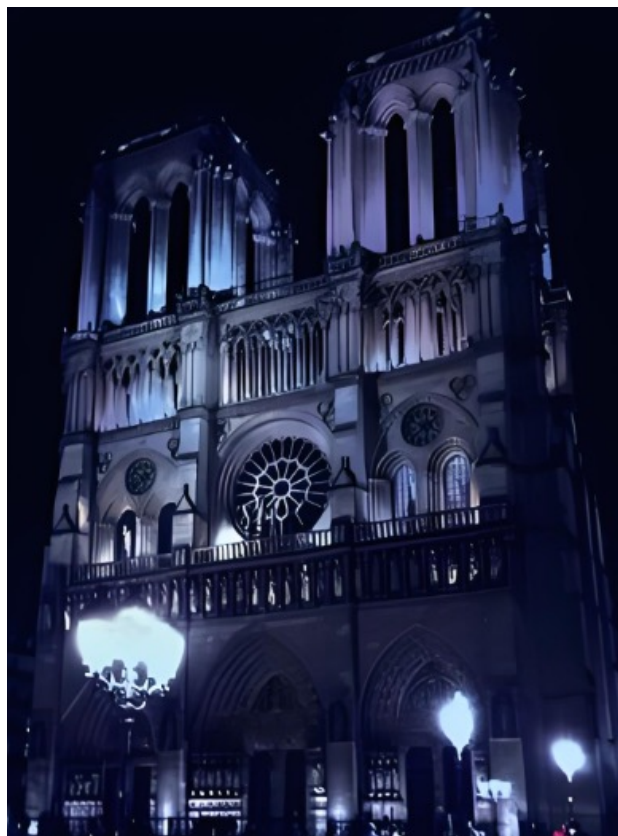
三维重建的难点

光照变化

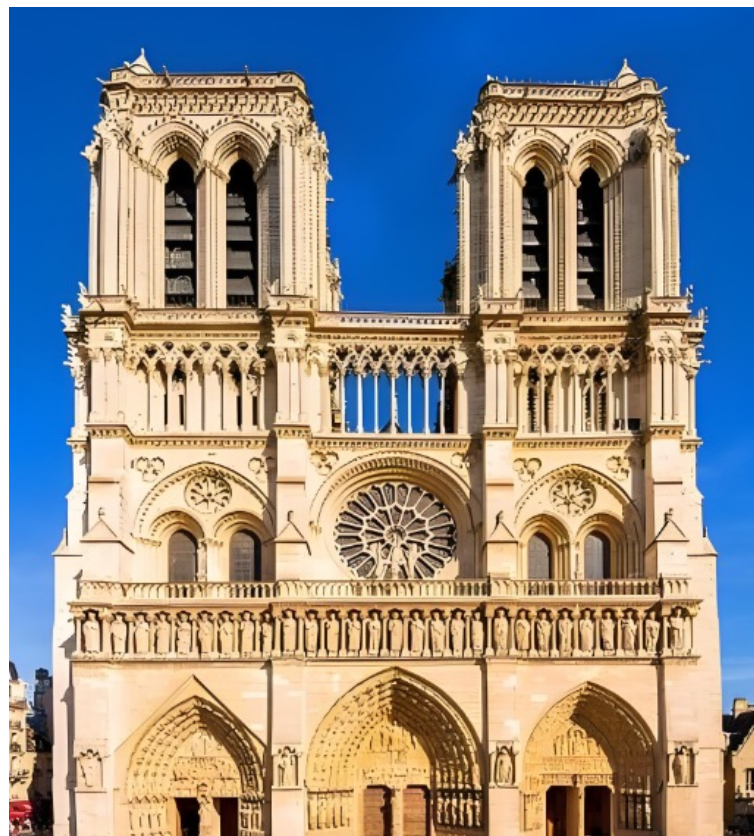
光照变化易干扰关键点检测结果，造成匹配点减少甚至匹配错误



北京大学
PEKING UNIVERSITY



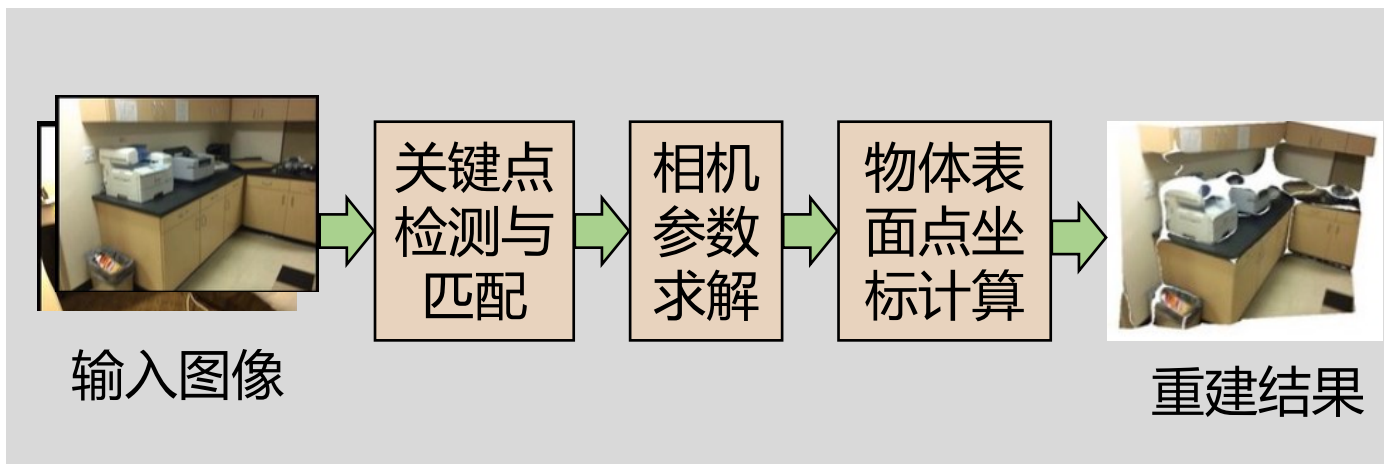
夜晚



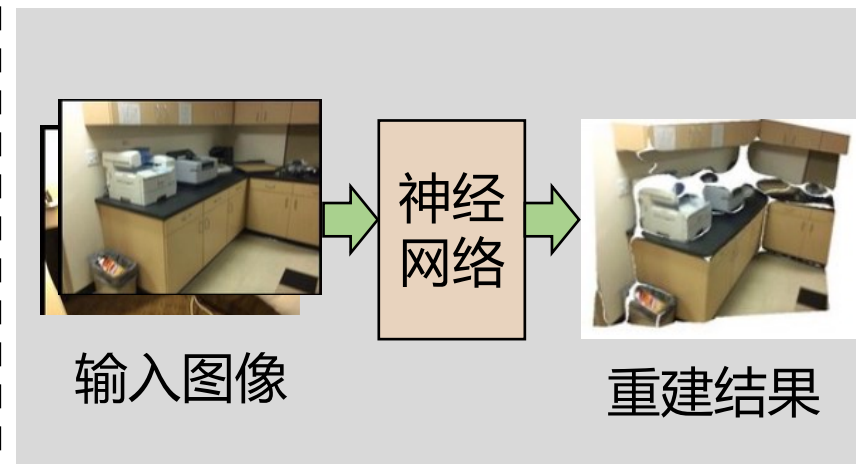
白天

最新的三维重建技术

由于传统的三维重建方法采用**人工设计**的关键点检测、相机参数求解策略难以应对复杂多样的实际情况，最新的三维重建技术利用**神经网络**进行自动学习三维重建能力。



传统方法

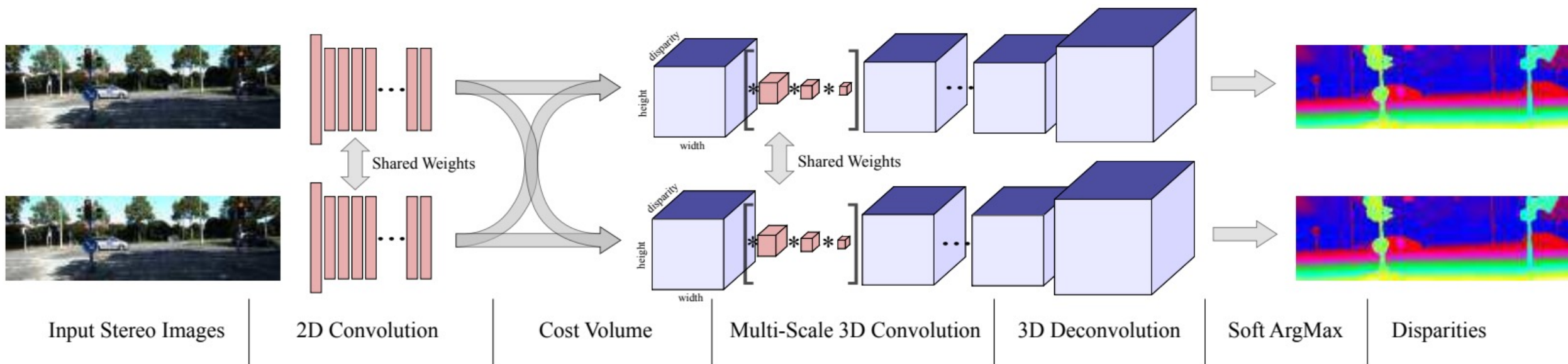


基于神经网络的方法

基于神经网络的3维重建算法

(1) End-To-End Learning of Geometry and Context for Deep Stereo Regression

神经网络学习对应点匹配过程

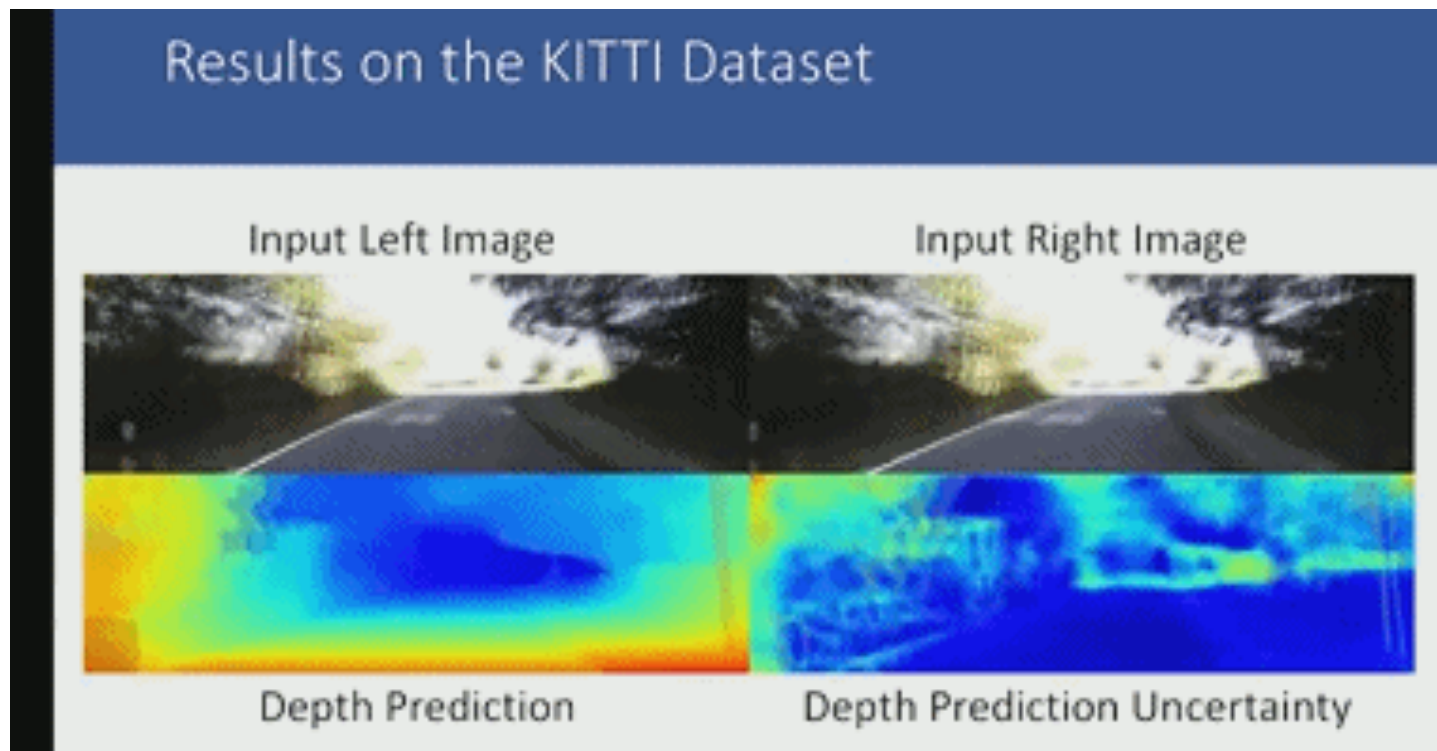


利用神经网络预测两幅输入图像上的匹配点（代替sift算子计算和匹配过程）

基于神经网络的3维重建算法

(1) End-To-End Learning of Geometry and Context for Deep Stereo Regression

神经网络学习对应点匹配过程

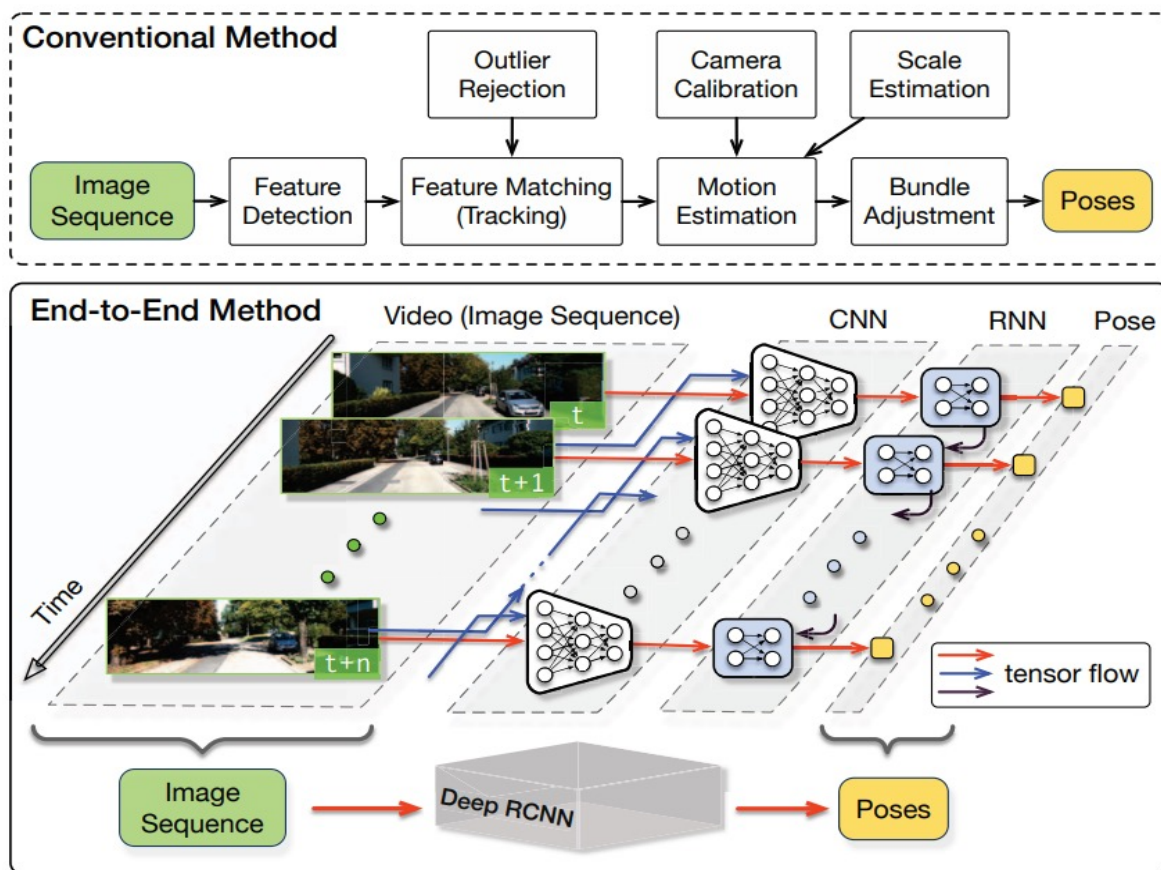


输入数据和目标到相机距离的预测结果

3维重建算法

(2) DeepVO: Towards End-to-end Visual Odometry with Deep Recurrent Convolutional Neural Networks

神经网络求解相机参数

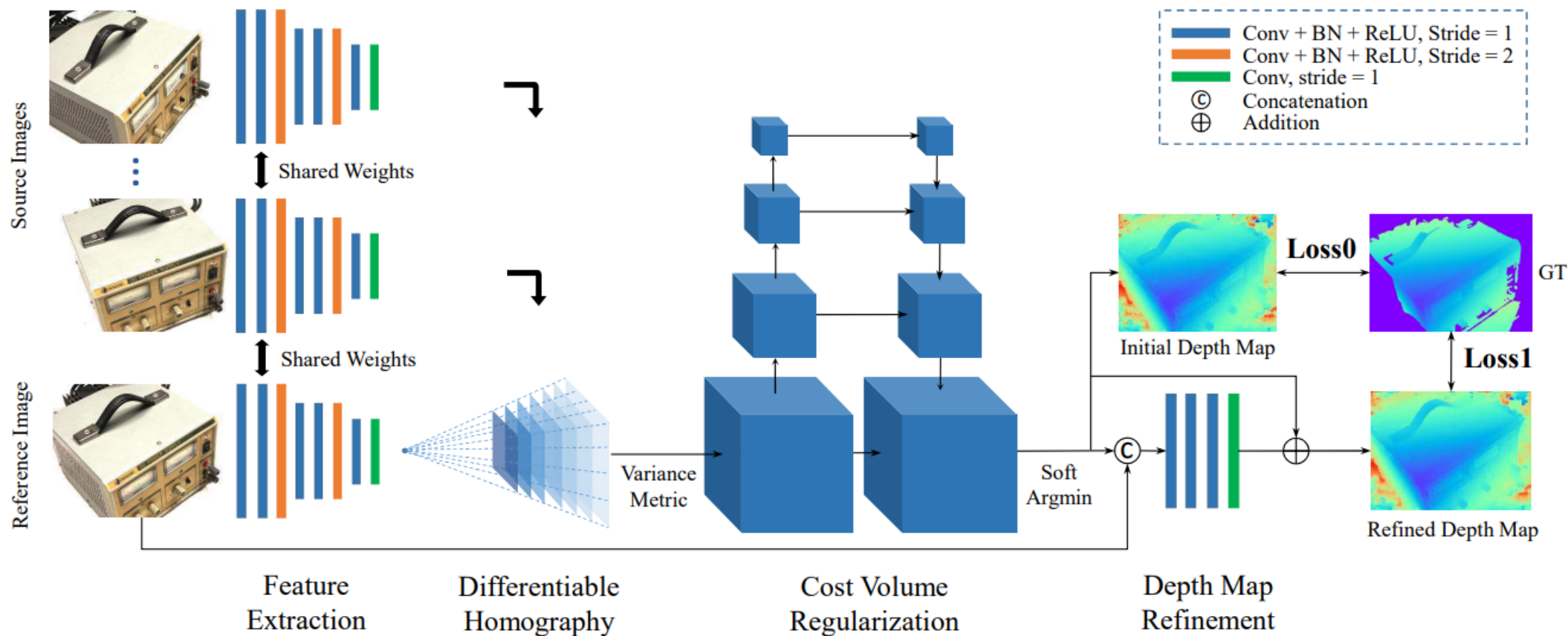


用神经网络直接实现相机参数预测
(代替sift算子计算和匹配关键点、
相机参数求解过程)

3维重建算法

(3) Mvsnet: Depth Inference for Unstructured Multi-view Stereo

神经网络预测3维坐标



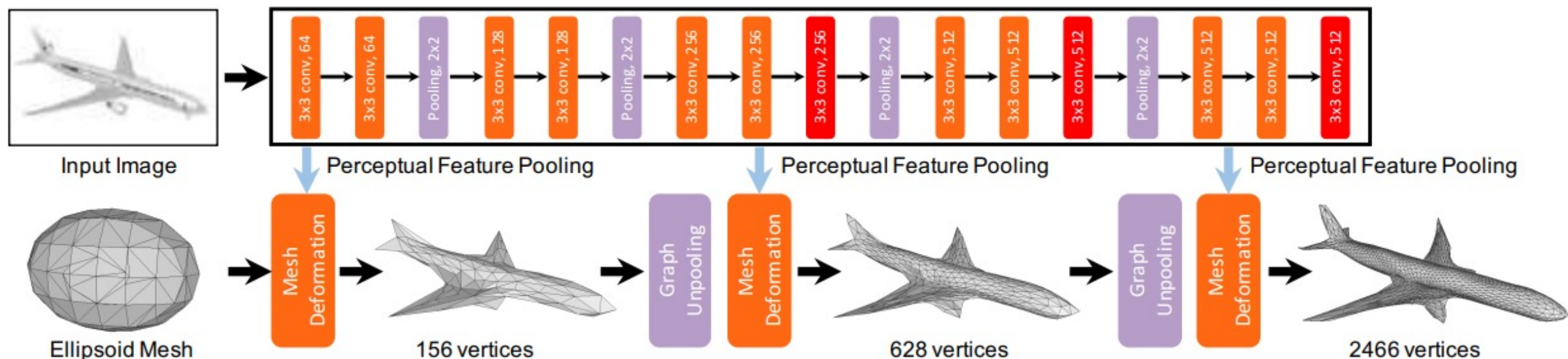
输入一幅参考图像和多幅辅助图像，预测参考图像中各个像素在参考相机坐标系中的位置

3维重建算法



北京大学
PEKING UNIVERSITY

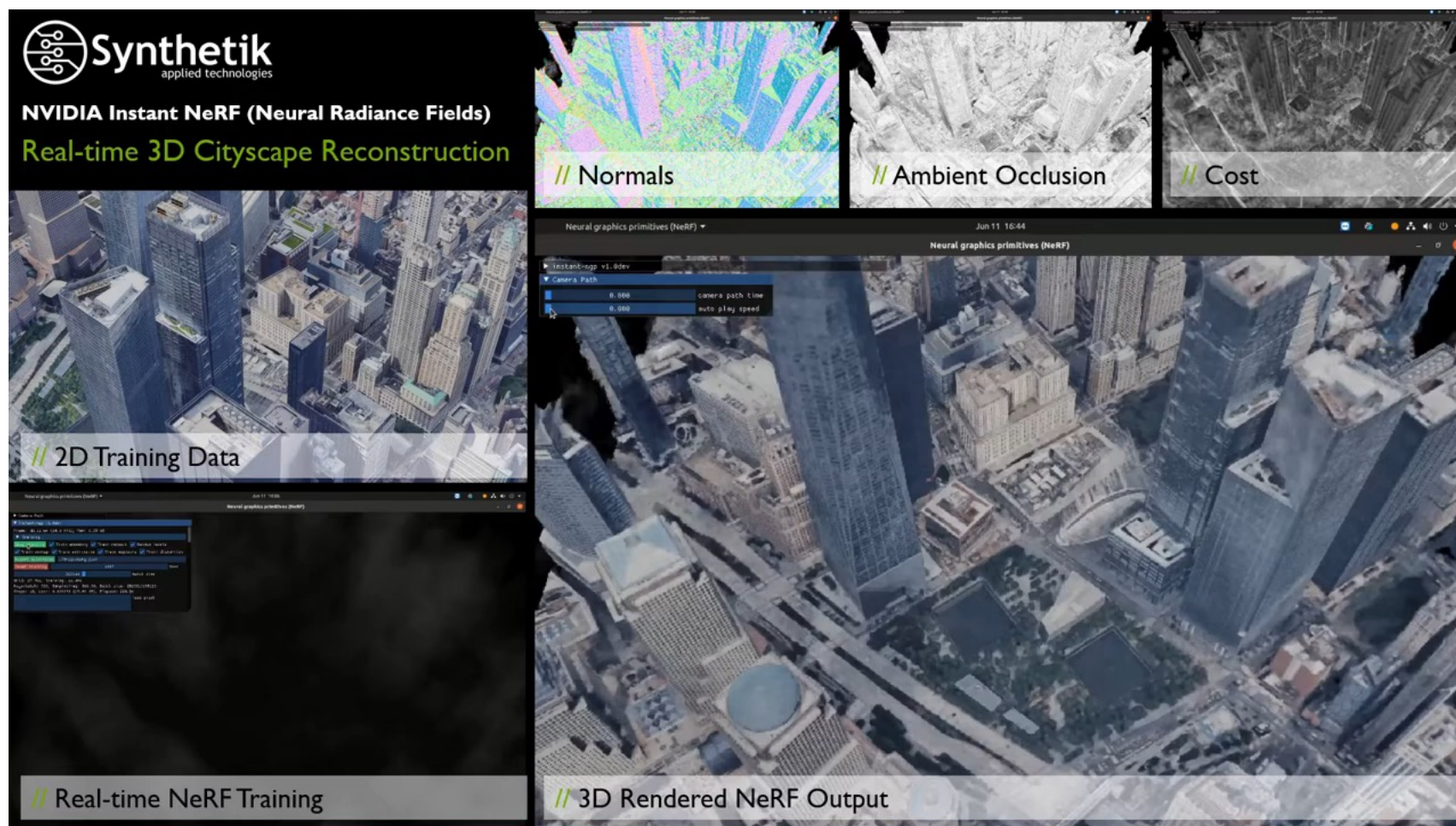
(4) Pixel2Mesh: Generating 3D Mesh Models from Single RGB Images 从单幅图像重建三维结构



仅输入一幅二维图像，逐步重建出物体的3维结构

3维重建算法

(5) Real-time 3D cityscape reconstruction (Neural radiance fields)



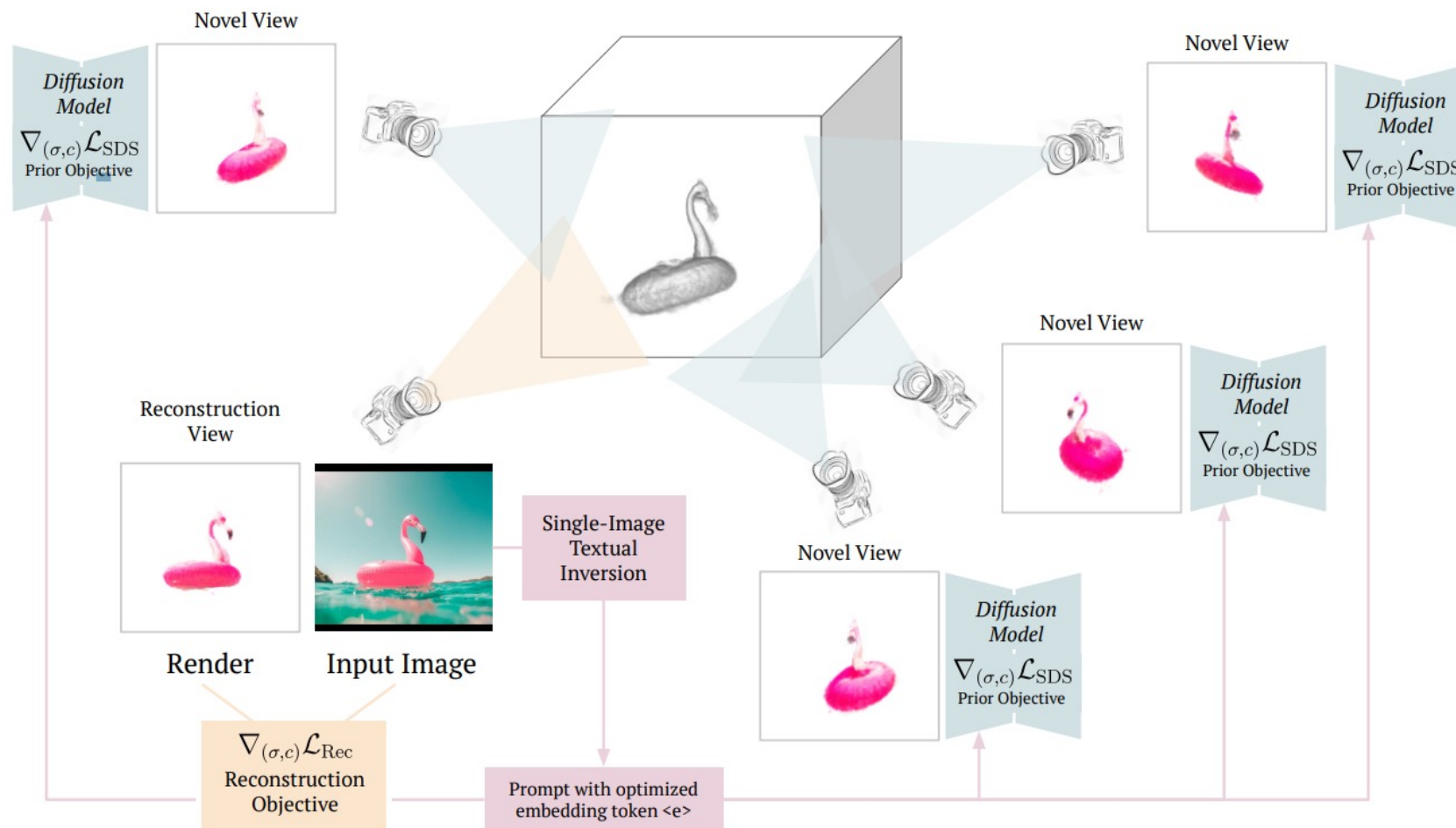
3维重建算法



北京大学
PEKING UNIVERSITY

(6) RealFusion: 360° Reconstruction of Any Object from a Single Image

基于单幅图像预测目标3维模型



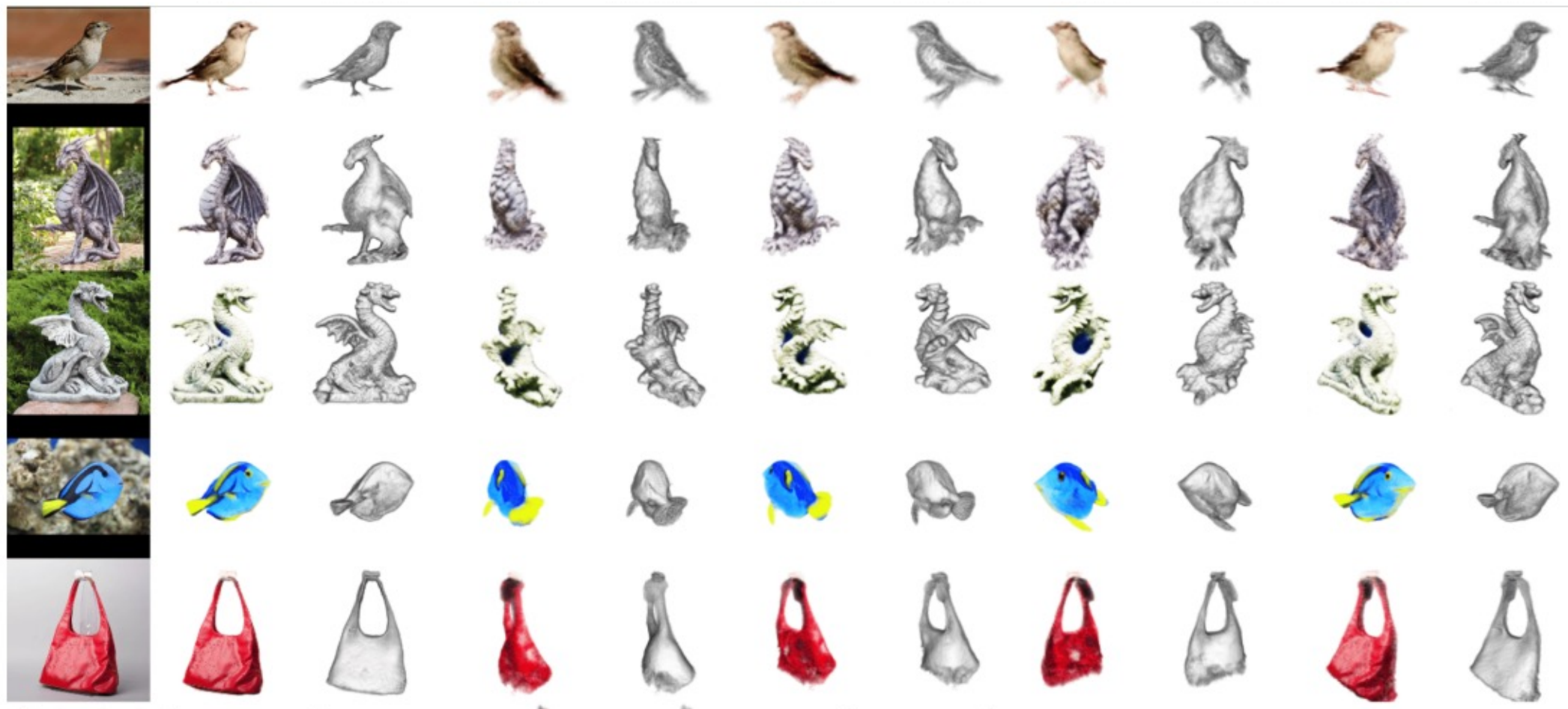
3维重建算法



北京大学
PEKING UNIVERSITY

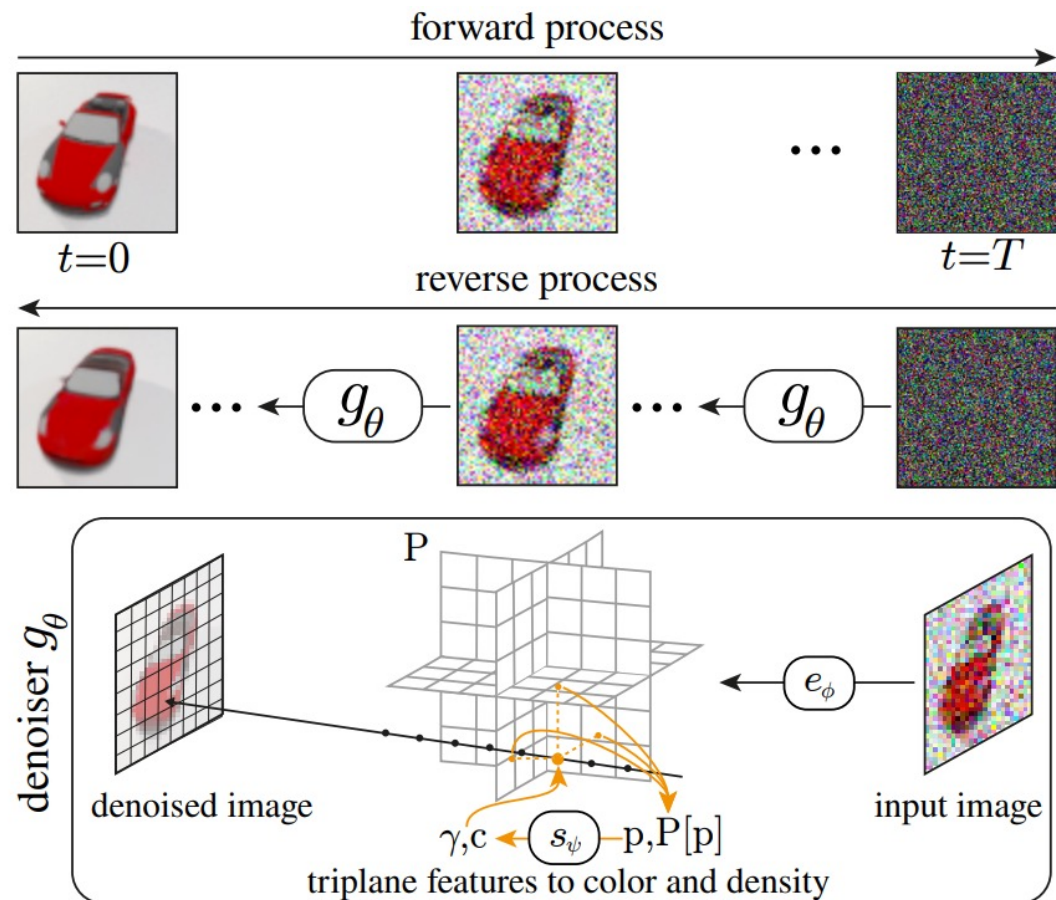
(6) RealFusion: 360° Reconstruction of Any Object from a Single Image

基于单幅图像预测目标3维模型



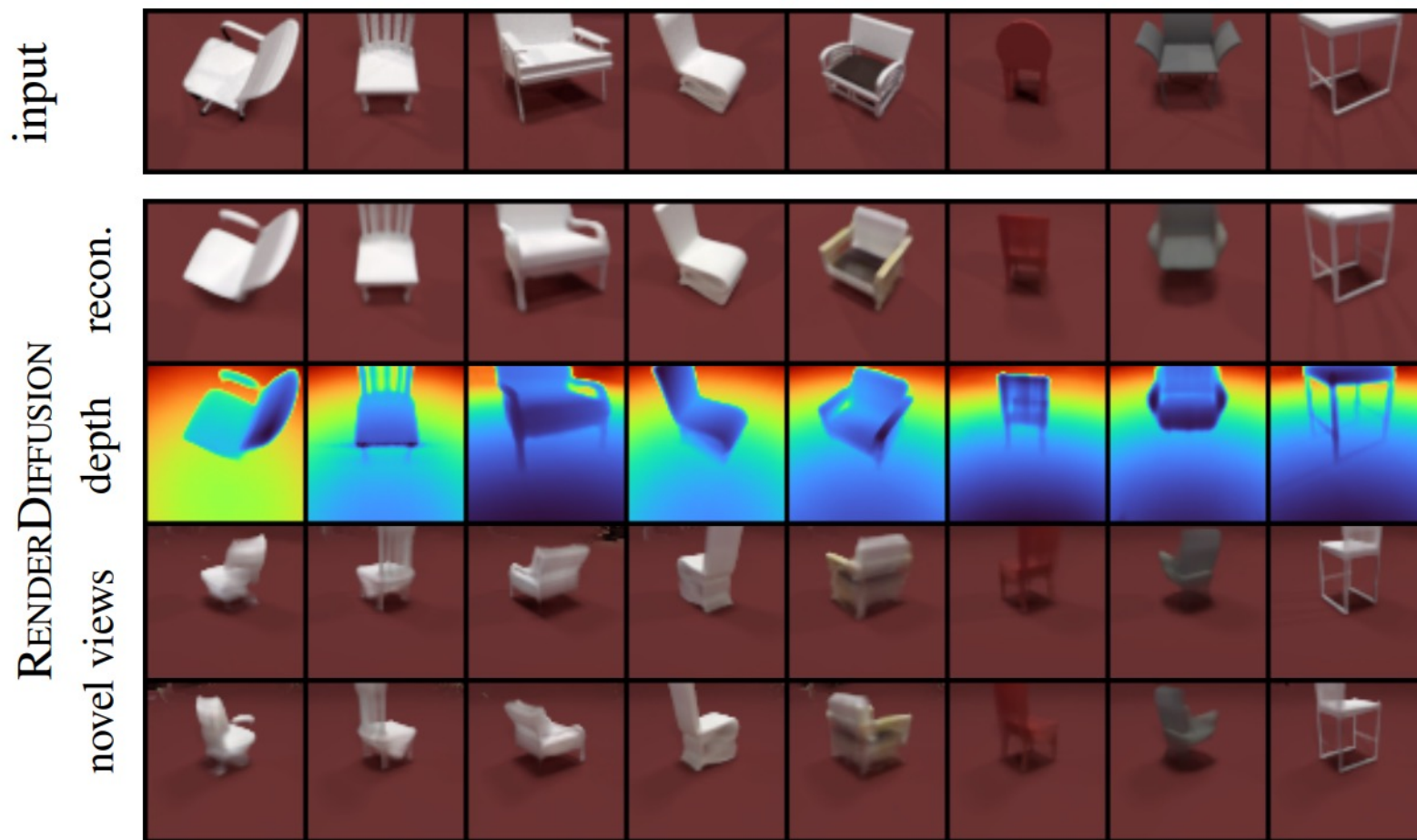
3维重建算法

(7) Renderdiffusion: Image diffusion for 3d reconstruction, inpainting and generation 基于单幅直接生成3维模型



3维重建算法

(7) Renderdiffusion: Image diffusion for 3d reconstruction, inpainting and generation 基于单幅直接生成3维模型



(8) DUS3R: Geometric 3D Vision Made Easy

DUS3R: Geometric 3D Vision Made Easy

S. Wang¹, V. Leroy², Y. Cabon², B. Chidlovskii² and J. Revaud²

¹ Aalto University

² Naver Labs Europe

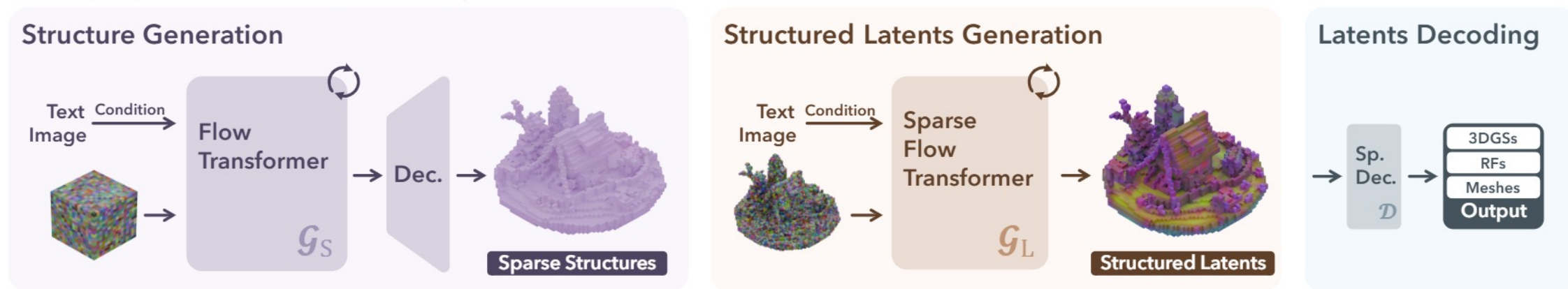
3维重建算法

(9) Structured 3D Latents for Scalable and Versatile 3D Generation

3D Assets Encoding & Decoding

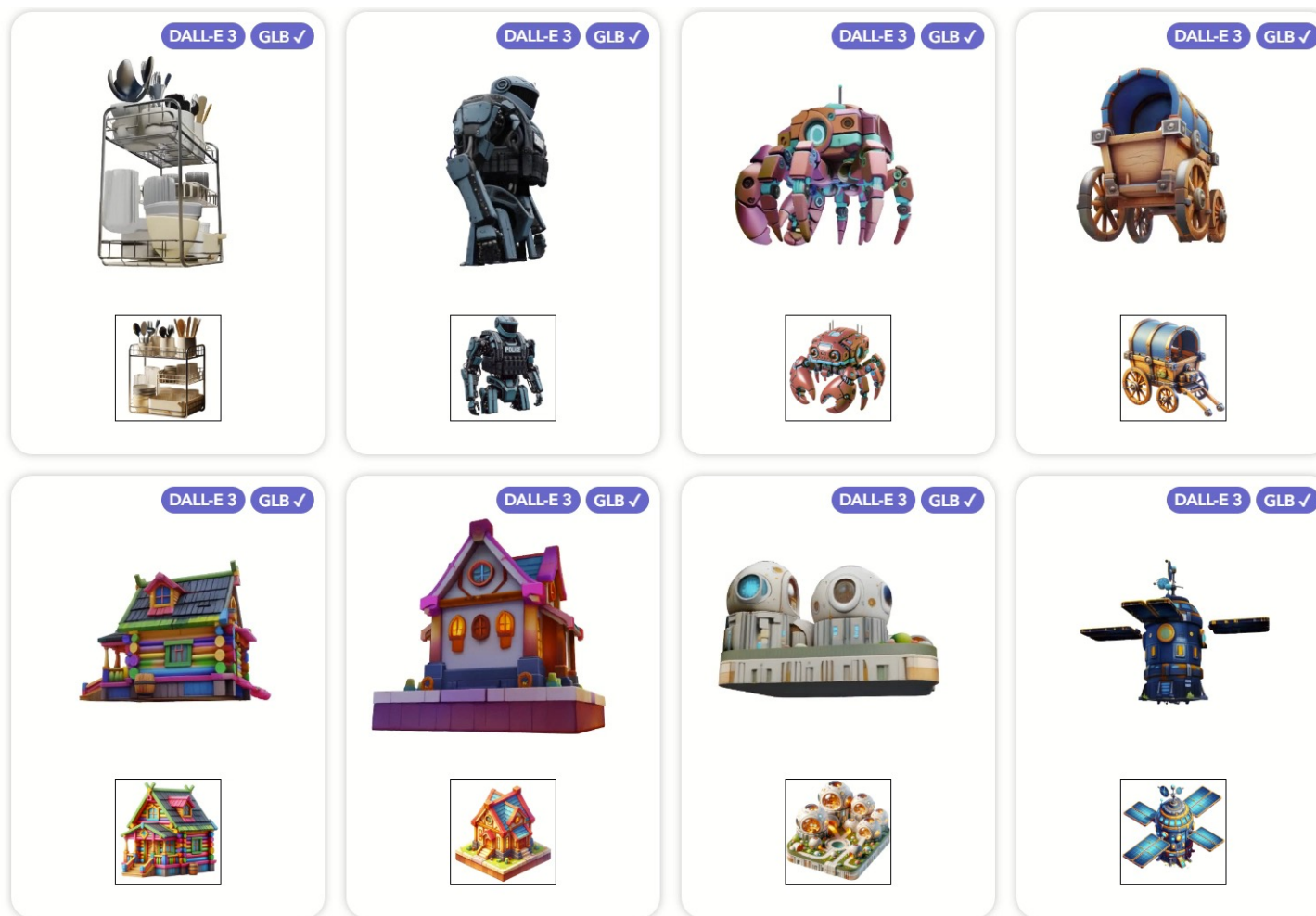


3D Assets Generation



3维重建算法

(9) Structured 3D Latents for Scalable and Versatile 3D Generation



谢谢



北京大学
PEKING UNIVERSITY

